Formelsammlung: Radio Frequency Technology (HF3 / Hochfrequenztechnik)

Master-Semester – Vollständige Klausur-Referenz & Formelsammlung

Inhaltsverzeichnis

1 Block 1: Elektromagnetische Grundlagen, Maxwell-Gleichungen, Ebene Wellen & Skineffekt 3

1.1 1.1 Maxwell-Gleichungen und Materialgleichungen . . . 3
1.2 1.2 Komplexe Permittivität & Dielektrischer Verlustfaktor ($\tan\delta$) . . . 4
1.3 1.3 Wellengleichung & Helmholtz-Gleichung . . . 4
1.4 1.4 Ebene Wellen, Feldwellenwiderstand & Poynting-Vektor . . . 5
1.5 1.5 Randbedingungen an Grenzflächen (PEC, PMC, Dielektrikum) . . . 5
1.6 1.6 Skineffekt (Eindringtiefe) & Oberflächenwiderstand . . . 6

2 Block 2: Leitungstheorie (Transmission Lines), Reflexion, Impedanztransformation & Smith-Diagramm 7

2.1 2.1 Telegraphengleichungen & Leitungsbeläge . . . 7
2.2 2.2 Wellenausbreitung, Reflexionsfaktor & Stehwellenverhältnis (VSWR) . . . 8
2.3 2.3 Impedanztransformation & Strom-/Spannungsberechnung auf Leitungen . . . 9
2.4 2.4 Mehrstufige $\lambda/4$-Impedanztransformatoren & Filter (HF1 Kap. 8) . . . 10
2.5 2.5 Smith-Diagramm & Stichleitungsanpassung (Stub Matching, Übung 2) . . . 11

3 Block 3: Streuparameter (S-Parameter), Wellenmatrizen & Passive HF-Mehrtore 11

3.1 3.1 Definition der Leistungswellen a_i, b_i & Streumatrix $[S]$ . . . 11
3.2 3.2 Fundamentale Eigenschaften der S-Matrix & Kenngrößen (Übung 1) . . . 12
3.3 3.3 Reflexionsfaktor-Transformation durch Mehrtore & Spannungsübersetzung (Übung 1) . . . 13
3.4 3.4 Kettenmatrix (Transmission Matrix $[T]$) & Elementare 2-Tor-S-Matrizen . . . 14
3.5 3.5 Passive HF-Mehrtore (3-Tore & 4-Tore) & Even-/Odd-Mode-Analyse . . . 14

4 Block 4: Planare Wellenleiter – Mikrostreifenleitung (Microstrip), Streifenleitung (Stripline) & Koplanarleitung 16

4.1 4.1 Mikrostreifenleitung (Microstrip Line – Übung 3 & `microstrip_basics.pdf`) . . . 16
4.2 4.2 Streifenleitung (Stripline / Triplate – Übung 3, Problem 3.2) . . . 17
4.3 4.3 Vergleich planarer Wellenleiter-Technologien (Skript B.27–B.40 & `microstrip_basics.pdf`) . . . 18

5 Block 5: Rechteckhohlleiter (Rectangular Waveguides) – Moden, Dispersion, Dämpfung & Anregung 19

5.1 5.1 Geometrie, Wellengleichung & Transversale Feldkomponenten (Skript B.52–B.56) . . . 19
5.2 5.2 Vollständige Feldgleichungen der TE_{mn}- und TM_{mn}-Moden (Skript B.57–B.60) . . . 19
5.3 5.3 Grenzfrequenz (Cutoff), Dispersionsrelation, Hohlleiterwellenlänge & Geschwindigkeiten . . . 20
5.4 5.4 Feldwellenimpedanz, Leistungsfluss & Wandverluste im Rechteckhohlleiter . . . 21
5.5 5.5 Anregung von Hohlleitermoden (Stiftkopplung, Schleifenkopplung, Schlitzkopplung – Skript B.70–B.71, Übung 6, 8, 9) . . . 23

6 Block 6: Rundhohlleiter (Circular Waveguides) & Koaxialkabel 23

6.1 6.1 Koaxialkabel (Coaxial Line – Skript B.21–B.24, HF1 5.6–5.8 & Übung 7, Problem 7.3) . . . 23
6.2 6.2 Rundhohlleiter (Circular Cylindrical Waveguide – Skript B.101–B.109 & Übung 7) . . . 24

7 Block 7: Dielektrische Wellenleiter, Filmwellenleiter (Slab Waveguides) & Glasfasern 26

7.1 7.1 Metallischer Rechteckhohlleiter mit dielektrischer Platte (Partially Filled Waveguide – Skript B.74–B.90 & Übung 8, Problem 8.3) . . . 26

7.2 7.2 Metallisierter Filmwellenleiter (Grounded Dielectric Slab – Skript B.91–B.99 & Übung 8, Problem 8.2) . . . 26

7.3 7.3 Symmetrische freistehende dielektrische Platte der Dicke $2h$ ohne Metallisierung (Unmetallized Dielectric Slab – Übung 8, Problem 8.1!) . . . 27

7.4 7.4 Dielektrischer Rundstab, Optische Glasfaser, Goubau-Leitung & Sommerfeld-Draht (Skript B.110–B.120) . . . 28

8 Block 8: Mikrowellenresonatoren & Hohlraumresonatoren (Cavity Resonators) 29

8.1 8.1 Grunddefinition der Güte (Quality Factor Q), Bandbreite & Verlustaddition (Skript C.5–C.13, Übung 9 & 10) . . . 29

8.2 8.2 Leitungsresonatoren & Re-Entrant-Koaxialresonatoren (Topfkreis – Skript C.8–C.9 & Übung 9, Problem 9.1–9.2) . . . 30

8.3 8.3 Rechteck-Hohlraumresonatoren (Rectangular Cavity Resonators – Skript C.7, C.14 & Übung 9, Problem 9.4) . . . 31

8.4 8.4 Zylinder-Hohlraumresonatoren (Circular Cylindrical Cavity Resonators – Skript C.14–C.15 & Übung 10, Problem 10.2–10.3) . . . 32

8.5 8.5 Temperaturdrift & Umwelteinflüsse auf Resonatoren (Skript C.27–C.29) . . . 33

9 Block 9: Nichtreziproke Medien & Ferrite (Faraday-Rotation, Isolator, Zirkulator, YIG) 33

9.1 9.1 Gyromagnetische Präzession, Larmor-Frequenz & CGS-/SI-Einheiten (Skript D.5–D.9 & Übung 11) 33

9.2 9.2 Polder-Permeabilitätstensor $[\mu]$ & Zirkularpolarisation (RHCP / LHCP – Skript D.8–D.10 & Übung 11, Problem 11.2!) . . . 34

9.3 9.3 Faraday-Rotation, Doppelbrechung (Birefringence), Isolatoren & Zirkulatoren (Skript D.10–D.18 & Übung 11, Problem 11.3!) . . . 35

10 Block 10: Rauschen in HF-Systemen, Phasenrauschen & Netzwerkanalyse (VNA-Messtechnik) 36

10.1 10.1 Thermisches Rauschen, Rauschtemperatur T_e, Rauschzahl F & Friis-Formel (Skript E.28–E.40) 36

10.2 10.2 Rauschzahlmessung mit der Y-Faktor-Methode (Hot/Cold Noise Source – Skript E.42–E.45) . . 37

10.3 10.3 Oszillator-Phasenrauschen & Leeson-Formel (Skript E.46–E.64 & Übung 12, Problem 12.1–12.2!) 38

10.4 10.4 Netzwerkanalyse (VNA), 1-Tor-Fehlermodell (OSM/SOL) & Messgenauigkeit (Skript E.14–E.25 & Übung 12, Problem 12.3!) . . . 39

11 Block 11: Naturkonstanten, Materialparameter, Hohlleiter-Standards & Umrechnungen 41

11.1 11.1 Naturkonstanten & Standardwerte . . . 41

11.2 11.2 Typische Leitfähigkeiten σ von Metallen & Eigenschaften von Dielektrika . . . 41

11.3 11.3 Wichtige Standard-Rechteckhohlleiter (`Commercial_rectangular_metal_waveguide_dimensions.pdf`) 41

11.4 11.4 Logarithmische Maße (dB, dBm, dBc) & Neper-Umrechnung (Np ↔ dB) . . . 42

Vorlesung: Radio Frequency Technology (RFT / Hochfrequenztechnik 3) – Prof. Dr. Jan Hesselbarth (Institut für Hochfrequenztechnik, Universität Stuttgart) **Umfang:** Vollständige, klausurfertige Formelsammlung basierend auf dem Hauptskript (`RFT (HF3).pdf`), dem Grundlagenmaterial (`HF_1_altes_damaligen_material.pdf`), allen 12 Übungsblättern (`Exercise 1-12`) sowie den Zusatzmaterialien (`microstrip_basics.pdf`, `Circular_metal_waveguide_modes.SmithChart.pdf`, Hohlleitertabellen).

1 Block 1: Elektromagnetische Grundlagen, Maxwell-Gleichungen, Ebene Wellen & Skineffekt

1.1 1.1 Maxwell-Gleichungen und Materialgleichungen

Durchflutungsgesetz (Ampèresches Gesetz) und Induktionsgesetz (Faradaysches Gesetz) im Zeitbereich

$$\operatorname{rot}\vec{H} = \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \sigma\vec{E} + \varepsilon\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\operatorname{rot}\vec{E} = \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\mu\frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

Gaußsche Gesetze & Kontinuitätsgleichung

$$\operatorname{div}\vec{D} = \nabla \cdot \vec{D} = \rho_V, \qquad \operatorname{div}\vec{B} = \nabla \cdot \vec{B} = 0, \qquad \nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho_V}{\partial t} = 0$$

Materialgleichungen in linearen, isotropen Medien

$$\vec{D} = \varepsilon\vec{E} = \varepsilon_0\varepsilon_{\mathrm{rel}}\vec{E}, \qquad \vec{B} = \mu\vec{H} = \mu_0\mu_{\mathrm{rel}}\vec{H}, \qquad \vec{J}_L = \sigma\vec{E}$$

Maxwell-Gleichungen im zeitharmonischen Bereich ($\frac{\partial}{\partial t} \leftrightarrow j\omega$, Ansatz $\propto e^{j\omega t}$)

$$\nabla \times \vec{H} = (\sigma + j\omega\varepsilon)\vec{E} = j\omega\underline{\varepsilon}_{\mathrm{eff}}\vec{E}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -j\omega\mu\vec{H}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - $\vec{E}$: Elektrische Feldstärke in V/m
  - $\vec{H}$: Magnetische Feldstärke in A/m
  - $\vec{D}$: Elektrische Flussdichte (Verschiebungsdichte) in $\mathrm{As/m^2} = \mathrm{C/m^2}$
  - $\vec{B}$: Magnetische Flussdichte (Induktion) in $\mathrm{Vs/m^2} = \mathrm{T}$ ($1\,\mathrm{T} = 10^4\,\mathrm{G}$)
  - $\vec{J}$: Elektrische Stromdichte in $\mathrm{A/m^2}$
  - ρ_V: Raumladungsdichte in $\mathrm{As/m^3}$
  - σ: Spezifische elektrische Leitfähigkeit in $\mathrm{S/m} = 1/(\Omega \cdot \mathrm{m})$
  - $\varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_{\mathrm{rel}}$: Permittivität in $\mathrm{As/(Vm)} = \mathrm{F/m}$ (mit $\varepsilon_0 \approx 8{,}854 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{F/m}$)
  - $\mu = \mu_0\mu_{\mathrm{rel}}$: Permeabilität in $\mathrm{Vs/(Am)} = \mathrm{H/m}$ (mit $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$)
  - $\omega = 2\pi f$: Kreisfrequenz in rad/s
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - Grundlage für jede Wellenleiter-Herleitung (Skript Folie B.52). Bei quellenfreien, verlustlosen Dielektrika gilt $\sigma = 0$ und $\rho_V = 0$.

1.2 1.2 Komplexe Permittivität & Dielektrischer Verlustfaktor ($\tan\delta$)

$$\underline{\varepsilon} = \varepsilon' - j\varepsilon'' = \varepsilon_0\varepsilon_{\text{rel}}(1 - j\tan\delta)$$

$$\tan\delta = \frac{\varepsilon'' + \frac{\sigma}{\omega}}{\varepsilon'} \approx \frac{\varepsilon''}{\varepsilon'} \quad \text{(für Isolatoren mit } \sigma \approx 0\text{)}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - $\underline{\varepsilon}$: Komplexe Permittivität in F/m
  - $\varepsilon' = \varepsilon_0\varepsilon_{\text{rel}}$: Realteil der Permittivität (Speicherterm) in F/m
  - ε'': Imaginärteil der Permittivität (Verlustterm durch Polarisations-/Dipolverluste) in F/m
  - $\tan\delta$: Dielektrischer Verlustfaktor (Loss Tangent), dimensionslos
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - In Übung 3 (Microstrip), Übung 9 (Koaxialresonator) und Übung 10 (SMT-Resonator) wird der Verlust im Substrat stets über $\tan\delta$ angegeben.
  - **Stolperstein:** Dielektrische Verluste α_d skalieren linear mit der Frequenz ($\alpha_d \propto f \cdot \tan\delta$), während ohmsche Leiterverluste wegen des Skineffekts mit $\sqrt{f}$ skalieren ($\alpha_c \propto \sqrt{f}$). Bei Keramiken im GHz-Bereich steigt zudem $\tan\delta$ selbst oft etwa proportional zu f an (Skript C.13).

1.3 1.3 Wellengleichung & Helmholtz-Gleichung

Allgemeine Telegraphen-/Wellengleichung im Zeitbereich (verlustbehaftetes homogenes Medium)

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \Delta\vec{E} \quad \Longrightarrow \quad \Delta\vec{E} = \sigma\mu\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} + \varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\Delta\vec{H} = \sigma\mu\frac{\partial\vec{H}}{\partial t} + \varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec{H}}{\partial t^2}$$

Helmholtz-Gleichung im Frequenzbereich (verlustloses Medium, $\sigma = 0$)

$$\Delta\vec{E} + k^2\vec{E} = 0, \qquad \Delta\vec{H} + k^2\vec{H} = 0$$

$$k = \omega\sqrt{\varepsilon\mu} = \omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}\sqrt{\varepsilon_{\text{rel}}\mu_{\text{rel}}} = k_0\sqrt{\varepsilon_{\text{rel}}\mu_{\text{rel}}} = \frac{2\pi f}{c_0}\sqrt{\varepsilon_{\text{rel}}\mu_{\text{rel}}} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$: Laplace-Operator in m^{-2}
  - k: Wellenzahl im Medium in rad/m $= \text{m}^{-1}$
  - $k_0 = \frac{\omega}{c_0} = \frac{2\pi}{\lambda_0}$: Freiraumwellenzahl in rad/m
  - $c_0 = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} \approx 2{,}9979 \cdot 10^8\,\text{m/s} \approx 3 \cdot 10^8\,\text{m/s}$: Vakuumlichtgeschwindigkeit
  - $\lambda = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_{\text{rel}}\mu_{\text{rel}}}}$: Wellenlänge einer ebenen Welle im unbegrenzten Medium in m
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - **Wichtig für Übung 6 (Problem 6.1d):** Wenn ein Hohlleiter komplett mit einem Material ($\varepsilon_{\text{rel}}, \mu_{\text{rel}}$) gefüllt wird, teilt sich die Lichtgeschwindigkeit im Medium durch $\sqrt{\varepsilon_{\text{rel}}\mu_{\text{rel}}}$. Für $\varepsilon_{\text{rel}} = \mu_{\text{rel}} = 2$ reduziert sich c um den Faktor $\sqrt{2 \cdot 2} = 2$, und alle Grenz- und Resonanzfrequenzen halbieren sich!

1.4 1.4 Ebene Wellen, Feldwellenwiderstand & Poynting-Vektor

Feldwellenwiderstand eines unbegrenzten Mediums (Intrinsic Wave Impedance)

$$Z_F = \eta = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\varepsilon}} \xrightarrow{\sigma=0} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}\sqrt{\frac{\mu_{\text{rel}}}{\varepsilon_{\text{rel}}}} = Z_{F0}\sqrt{\frac{\mu_{\text{rel}}}{\varepsilon_{\text{rel}}}}$$

$$Z_{F0} = \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \approx 120\pi\,\Omega \approx 376{,}73\,\Omega \approx 377\,\Omega$$

Komplexer Poynting-Vektor & Zeitlicher Mittelwert der Wirkleistung

$$\vec{S}_{\text{komplex}} = \frac{1}{2}\left(\vec{E} \times \vec{H}^*\right)$$

$$P_{\text{avg}} = \text{Re}\left\{\iint_A \frac{1}{2}\left(\vec{E} \times \vec{H}^*\right) \cdot d\vec{A}\right\}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - Z_F, η: Feldwellenwiderstand des Mediums in Ω
  - Z_{F0}, η_0: Freiraumwellenwiderstand ($\approx 377\,\Omega$)
  - $\vec{S}_{\text{komplex}}$: Komplexe Leistungsdichte (Strahlungsdichte) in W/m^2
  - P_{avg}: Zeitlich gemittelte transportierte Wirkleistung durch die Querschnittsfläche A in W
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - Der Faktor $\frac{1}{2}$ im Poynting-Vektor gilt, wenn $\vec{E}$ und $\vec{H}$ als **Spitzenwerte (Peak-Amplituden)** gegeben sind (Standardkonvention in der gesamten Vorlesung, z. B. Übung 5, Problem 5.1!). Sind Effektivwerte (RMS) gegeben, entfällt der Faktor $\frac{1}{2}$.

1.5 1.5 Randbedingungen an Grenzflächen (PEC, PMC, Dielektrikum)

Allgemeiner Übergang zwischen Medium 1 und Medium 2 (Normalenvektor $\vec{n}$ von 1 nach 2)

$$\vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad E_{\text{tan},1} = E_{\text{tan},2} \quad \text{(stetig)}$$

$$\vec{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{J}_s \quad \xrightarrow{\vec{J}_s=0} \quad H_{\text{tan},1} = H_{\text{tan},2} \quad \text{(stetig an dielektrischer Grenzfläche)}$$

$$\vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \rho_s \quad \xrightarrow{\rho_s=0} \quad \varepsilon_1 E_{\text{norm},1} = \varepsilon_2 E_{\text{norm},2}$$

$$\vec{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \mu_1 H_{\text{norm},1} = \mu_2 H_{\text{norm},2}$$

Perfekter Elektrischer Leiter (PEC, $\sigma \to \infty$, Dirichlet-Randbedingung)

$$\vec{n} \times \vec{E} = 0 \iff E_{\text{tan}} = 0, \qquad \vec{n} \cdot \vec{H} = 0 \iff H_{\text{norm}} = 0 \iff \frac{\partial H_z}{\partial n} = 0$$

$$\vec{J}_s = \vec{n} \times \vec{H}_{\text{tan}} \quad \left(\text{Oberflächenstromdichte in } \frac{\text{A}}{\text{m}}\right)$$

Perfekter Magnetischer Leiter (PMC, Symmetrieebene, Neumann-Randbedingung)

$$\vec{n} \times \vec{H} = 0 \iff H_{\tan} = 0, \qquad \vec{n} \cdot \vec{E} = 0 \iff E_{\text{norm}} = 0$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - $\vec{n}$: Einheitsnormalenvektor auf der Grenzfläche (zeigt aus dem Leiter in den Feldraum)
  - $\vec{J}_s$: Flächenstromdichte (Wandstromdichte) auf der Leiteroberfläche in A/m
  - ρ_s: Flächenladungsdichte in C/m^2
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - **Kurzfrage Übung 5a & Übung 8a:** In metallischen Hohlleitern (PEC) muss die tangentiale elektrische Feldstärke an der Wand immer verschwinden ($E_{\tan} = 0$) und die normale magnetische Feldstärke verschwinden ($H_{\text{norm}} = 0$). Daher kann $\vec{E}$ an einer Metallwand nur senkrecht (normal) stehen und $\vec{H}$ nur parallel (tangential) verlaufen!
  - **Übung 9 (Problem 9.3):** Ein Parallelplattenresonator hat die kürzeste Baulänge, wenn eine Seite mit PEC (Kurzschluss, $E_{\tan} = 0$) und die andere Seite mit PMC (Leerlauf, $H_{\tan} = 0$) abgeschlossen wird $\implies l_{\min} = \frac{\lambda}{4}$!

1.6 1.6 Skineffekt (Eindringtiefe) & Oberflächenwiderstand

Skintiefe (Eindringtiefe δ) in guten Leitern ($\sigma \gg \omega\varepsilon$)

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu_0 \mu_{\text{rel}} \sigma}}$$

Oberflächenwiderstand (Surface Resistance / Sheet Resistance R_s bzw. $R_\square$)

$$R_s = R_\square = \frac{1}{\sigma\delta} = \sqrt{\frac{\omega\mu_0\mu_{\text{rel}}}{2\sigma}} = \sqrt{\frac{\pi f \mu_0 \mu_{\text{rel}}}{\sigma}}$$

Gleichstrom-/HF-Widerstand eines Leiterstreifens der Länge L und Breite W

$$R = R_\square \cdot \frac{L}{W} = \frac{1}{\sigma\delta}\frac{L}{W} \quad (\text{für Schichtdicke } t \gg \delta)$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - δ: Skintiefe (Eindringtiefe, bei der die Feld-/Stromamplitude auf $1/e \approx 36{,}8\,\%$ abgefallen ist) in m
  - $R_s, R_\square$: Oberflächenwiderstand in Ω (bzw. $\Omega/\square$, "Ohm pro Quadrat")
  - σ: Spezifische Leitfähigkeit des Metalls in S/m (z. B. Cu: $\sigma \approx 58 \cdot 10^6\,\text{S/m}$, Ag: $\sigma \approx 61{,}7 \cdot 10^6\,\text{S/m}$, Au: $\sigma \approx 41 \cdot 10^6\,\text{S/m}$, Al: $\sigma \approx 37 \cdot 10^6\,\text{S/m}$)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - **Kurzfragen Übung 6 (g–j) & `microstrip_basics.pdf`:**
    1. Für $f \uparrow$ sinkt die Skintiefe mit $\delta \propto 1/\sqrt{f}$, während der Oberflächenwiderstand mit $R_s \propto \sqrt{f}$ steigt.
    2. Für einen idealen elektrischen Leiter (PEC, $\sigma \to \infty$) ist die Skintiefe $\delta = 0$ und $R_s = 0$.
    3. Da Kupfer eine höhere Leitfähigkeit als Aluminium hat ($\sigma_{\text{Cu}} > \sigma_{\text{Al}}$), hat **Aluminium die größere Skintiefe** ($\delta_{\text{Al}} > \delta_{\text{Cu}}$).
    4. Um einen günstigen Aluminium-Hohlleiter innen mit Kupfer zu beschichten und niedrige Kupfer-Verluste zu erzielen, muss die Kupferschichtdicke mindestens **3 bis 5 Skintiefen** ($t_{\text{Cu}} \geq 3 \ldots 5\,\delta_{\text{Cu}}$) betragen! Eine Schicht von $0{,}5\,\delta_{\text{Cu}}$ reicht nicht aus, da der Strom sonst im schlechter leitenden Aluminium fließt (Übung 6, Frage j).
  - **Einfluss der Oberflächenrauheit (`microstrip_basics.pdf` Gl. 5):** Ist die Rauheit r_a in der Größenordnung der Skintiefe δ, steigen die Leiterverluste massiv an:

$$\frac{\alpha_{cr}}{\alpha_{c0}} = 1 + \frac{1}{\pi}\arccos\left(1 - \frac{4r_a}{D}\right) - \frac{2}{\pi}\sqrt{\frac{2r_a}{D}\left(1 - \frac{2r_a}{D}\right)}$$

---

2 Block 2: Leitungstheorie (Transmission Lines), Reflexion, Impedanztransformation & Smith-Diagramm

2.1 2.1 Telegraphengleichungen & Leitungsbeläge

Differentialgleichungen im Zeitbereich (verlustbehaftete Leitung)

$$\frac{\partial u(z,t)}{\partial z} = -R'i(z,t) - L'\frac{\partial i(z,t)}{\partial t}, \qquad \frac{\partial i(z,t)}{\partial z} = -G'u(z,t) - C'\frac{\partial u(z,t)}{\partial t}$$

Zeitharmonischer Bereich & Komplexe Ausbreitungskonstante γ

$$\frac{d^2U(z)}{dz^2} - \gamma^2 U(z) = 0, \qquad \frac{d^2I(z)}{dz^2} - \gamma^2 I(z) = 0$$

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')}$$

Wellenwiderstand (Characteristic Impedance Z_0)

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}}$$

Spezialfälle (Verlustlose Leitung, Schwach verlustbehaftete Leitung, Niederfrequenz)

- **Verlustlose Leitung ($R' = 0, G' = 0$):**

$$\alpha = 0, \qquad \beta = \omega\sqrt{L'C'}, \qquad Z_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}} \in \mathbb{R}, \qquad v_{\text{ph}} = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{L'C'}}$$

- **Schwach verlustbehaftete Leitung ($R' \ll \omega L', G' \ll \omega C'$):**

$$\alpha = \alpha_c + \alpha_d \approx \frac{1}{2}\left(\frac{R'}{Z_0} + G'Z_0\right), \qquad \beta \approx \omega\sqrt{L'C'}, \qquad Z_0 \approx \sqrt{\frac{L'}{C'}}$$

- **Extrem tiefe Frequenzen (Audio/DC-Limit, Skript Folie B.22):**

$$Z_0(\omega \to 0) = \sqrt{\frac{R'}{G'}}, \qquad \text{im Übergangsbereich } (G' \ll \omega C', R' \gg \omega L') : Z_0 \approx \sqrt{\frac{R'}{j\omega C'}} \implies \arg(Z_0) \approx -45^\circ$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - R': Widerstandsbelag in Ω/m
  - L': Induktivitätsbelag in H/m
  - G': Ableitungsbelag in S/m
  - C': Kapazitätsbelag in F/m
  - γ: Komplexe Ausbreitungskonstante in 1/m
  - α: Dämpfungskonstante (Attenuation Constant) in Np/m (**Wichtig:** Vor dem Einsetzen in $e^{-\alpha z}$ oder $\tanh(\gamma l)$ immer von dB/m in Np/m umrechnen via $\alpha_{[\text{Np/m}]} = \frac{\alpha_{[\text{dB/m}]}}{8{,}686}$!)
  - β: Phasenkonstante (Phase Constant) in rad/m
  - Z_0: Charakteristischer Wellenwiderstand der Leitung in Ω
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - In **Übung 2 (Problem 2.1)** ist $\alpha = 8\,\text{dB/m}$ gegeben. Für alle analytischen Leitungsformeln muss zwingend $\alpha = \frac{8}{8{,}686}\,\text{Np/m} = 0{,}921\,\text{Np/m}$ verwendet werden! Zudem ist dort $Z_0 = 60 + j40\,\Omega$ komplex!

2.2 2.2 Wellenausbreitung, Reflexionsfaktor & Stehwellenverhältnis (VSWR)

Spannungs- und Stromwellen entlang der Leitung (Last bei $z = 0$, Generator bei $z = -l$)

$$U(z) = U_0^+ e^{-\gamma z} + U_0^- e^{+\gamma z} = U_0^+ e^{-\gamma z}\,(1 + \Gamma(z))$$

$$I(z) = \frac{U_0^+}{Z_0} e^{-\gamma z} - \frac{U_0^-}{Z_0} e^{+\gamma z} = \frac{U_0^+}{Z_0} e^{-\gamma z}\,(1 - \Gamma(z))$$

Lastreflexionsfaktor Γ_L (bei $z = 0$) und Ortsabhängiger Reflexionsfaktor $\Gamma(d)$ (im Abstand $d = -z$ vor der Last)

$$\Gamma_L = \Gamma(z = 0) = \frac{U_0^-}{U_0^+} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{z_L - 1}{z_L + 1} \qquad \text{mit } z_L = \frac{Z_L}{Z_0}$$

$$\Gamma(d) = \Gamma(z = -d) = \Gamma_L e^{-2\gamma d} = \Gamma_L e^{-2\alpha d} e^{-j2\beta d} \xrightarrow{\alpha=0} \Gamma_L e^{-j2\beta d} = |\Gamma_L| e^{j(\varphi_L - 2\beta d)}$$

Verallgemeinerter Leistungs-Reflexionsfaktor (bei komplexer Quellimpedanz Z_G, Skript B.12 / HF1 6.10)

$$\Gamma_p = \frac{Z_L - Z_G^*}{Z_L + Z_G} \quad (\text{Leistungsanpassung } \Gamma_p = 0 \iff Z_L = Z_G^*)$$

Stehwellenverhältnis (VSWR / SWR s)

$$\text{VSWR} = s = \frac{|U|_{\max}}{|U|_{\min}} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} \qquad \Longleftrightarrow \qquad |\Gamma| = \frac{\text{VSWR} - 1}{\text{VSWR} + 1}$$

Lage der Spannungsmaxima und Spannungsminima (verlustlose Leitung, Abstand d von der Last Richtung Generator)

$$\varphi(\Gamma(d)) = \varphi_L - 2\beta d = \varphi_L - \frac{4\pi}{\lambda} d$$

- **Spannungsmaximum ($|U|_{\max}, |I|_{\min}, Z_{\text{in}} = s \cdot Z_0$ reell maximal):**

$$\varphi_L - \frac{4\pi}{\lambda} d_{\max} = -2k\pi \quad \Longrightarrow \quad d_{\max,k} = \frac{\varphi_L}{4\pi}\lambda + k\frac{\lambda}{2} = \frac{\varphi_L^\circ}{720^\circ}\lambda + k\frac{\lambda}{2} \quad (k = 0, 1, 2, \ldots \text{ sodass } d_{\max} \geq 0)$$

- **Spannungsminimum ($|U|_{\min}, |I|_{\max}, Z_{\text{in}} = \frac{Z_0}{s}$ reell minimal):**

$$d_{\min,k} = d_{\max,k} \pm \frac{\lambda}{4}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - U_0^+, U_0^-: Komplexe Amplituden der hinlaufenden ($+z$) und rücklaufenden ($-z$) Spannungswelle am Ort $z = 0$ in V
  - $\Gamma_L = |\Gamma_L| e^{j\varphi_L}$: Komplexer Reflexionsfaktor an der Last (dimensionslos, $|\Gamma_L| \leq 1$ für passive Lasten)
  - d: Abstand von der Last in Richtung Generator in m
  - VSWR (oder s): Voltage Standing Wave Ratio (Stehwellenverhältnis), dimensionslos ($1 \leq \text{VSWR} < \infty$)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - **Übung 2 (Problem 2.2e):** Spannungsmaxima liegen im Smith-Diagramm auf der **positiven reellen Achse rechts** (Γ-Phase $= 0^\circ$, $r > 1$), Spannungsminima auf der **negativen reellen Achse links** (Γ-Phase $= \pm 180^\circ$, $r < 1$). Der Abstand zwischen zwei benachbarten Maxima (oder Minima) beträgt stets $\frac{\lambda}{2}$, der Abstand zwischen Maximum und nächstem Minimum beträgt $\frac{\lambda}{4}$!

2.3 2.3 Impedanztransformation & Strom-/Spannungsberechnung auf Leitungen

Allgemeine Impedanztransformationsformel (verlustbehaftet & verlustlos)

$$Z_{\text{in}}(d) = Z_0 \frac{1+\Gamma(d)}{1-\Gamma(d)} = Z_0 \frac{Z_L + Z_0 \tanh(\gamma d)}{Z_0 + Z_L \tanh(\gamma d)} = Z_0 \frac{Z_L \cosh(\gamma d) + Z_0 \sinh(\gamma d)}{Z_0 \cosh(\gamma d) + Z_L \sinh(\gamma d)}$$

$$\text{Verlustlos } (\alpha = 0, \gamma = j\beta): \qquad Z_{\text{in}}(d) = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta d)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta d)}$$

Wichtige Spezialfälle (Verlustlose Leitung der Länge d, $\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$)

1. **Kurzgeschlossene Leitung (Short Circuit, $Z_L = 0, \Gamma_L = -1$):**

$$Z_{\text{sc}}(d) = jZ_0 \tan(\beta d) = jZ_0 \tan\left(\frac{2\pi d}{\lambda}\right) \quad \begin{cases} \text{induktiv (Im} > 0) & \text{für } 0 < d < \lambda/4 \\ \text{Leerlauf } (\infty) & \text{für } d = \lambda/4 \end{cases}$$

2. **Leerlaufende Leitung (Open Circuit, $Z_L \to \infty, \Gamma_L = +1$):**

$$Z_{\text{oc}}(d) = -jZ_0 \cot(\beta d) = \frac{Z_0}{j \tan(\beta d)} \quad \begin{cases} \text{kapazitiv (Im} < 0) & \text{für } 0 < d < \lambda/4 \\ \text{Kurzschluss } (0) & \text{für } d = \lambda/4 \end{cases}$$

3. $\lambda/4$**-Transformator ($d = \frac{\lambda}{4} + k\frac{\lambda}{2} \implies \beta d = \frac{\pi}{2} + k\pi$):**

$$Z_{\text{in}}\left(\frac{\lambda}{4}\right) = \frac{Z_0^2}{Z_L} \quad \Longrightarrow \quad Z_{0,\text{Trafo}} = \sqrt{Z_{\text{in}} \cdot Z_L}$$

4. $\lambda/2$**-Leitung ($d = k\frac{\lambda}{2} \implies \beta d = k\pi$):**

$$Z_{\text{in}}\left(\frac{\lambda}{2}\right) = Z_L \quad \text{(1:1-Übertragung unabhängig von } Z_0)$$

5. **Schwach verlustbehaftete kurzgeschlossene Leitung ($\alpha d \ll 1$, Skript HF1 Folie 5.38):**

$$Z_{\text{in,sc}}(d) = Z_0 \frac{\tanh(\alpha d) + j \tan(\beta d)}{1 + j \tanh(\alpha d) \tan(\beta d)} \approx Z_0 \left(\alpha d + j \tan(\beta d)\right) \quad (\text{für } \beta d \text{ nicht nahe } \pi/2)$$

$$\text{Bei } d = \frac{\lambda}{4} \ (\tan \beta d \to \infty): \quad Z_{\text{in,sc}}\left(\frac{\lambda}{4}\right) = \frac{Z_0}{\tanh(\alpha d)} \approx \frac{Z_0}{\alpha d} \quad \text{(reell, hochohmig)}$$

Strom und Spannung an beliebigem Ort bei Speisung durch Generator (V_g, Z_g) am Eingang ($x = 0$, Last bei $x = l$)

- **Schritt 1:** Eingangsimpedanz $Z_{\text{in}}(l)$ am Leitungsanfang ($x = 0$) berechnen.
- **Schritt 2:** Eingangsspannung $V_0 = V(x = 0)$ und Eingangsstrom $I_0 = I(x = 0)$ über Spannungsteiler:

$$I_0 = \frac{V_g}{Z_g + Z_{\text{in}}(l)}, \qquad V_0 = I_0 \cdot Z_{\text{in}}(l) = V_g \frac{Z_{\text{in}}(l)}{Z_g + Z_{\text{in}}(l)}$$

- **Schritt 3:** Hinlaufende Wellenamplitude V_0^+ am Eingang ($x = 0$) oder per Hyperbelfunktionen Spannung/Strom im Abstand x vom Generator (bzw. $d = l - x$ von der Last):

$$V(x) = V_0 \cosh(\gamma x) - I_0 Z_0 \sinh(\gamma x) = V_0^+ e^{-\gamma x} \left(1 + \Gamma_L e^{-2\gamma(l-x)}\right)$$

$$I(x) = I_0 \cosh(\gamma x) - \frac{V_0}{Z_0} \sinh(\gamma x) = \frac{V_0^+}{Z_0} e^{-\gamma x} \left(1 - \Gamma_L e^{-2\gamma(l-x)}\right) \quad \text{mit } V_0^+ = \frac{V_0 + I_0 Z_0}{2}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - $Z_{\text{in}}(d)$: Eingangsimpedanz im Abstand d vor der Last in Ω

  - V_g, Z_g: Quellspannung in V und Innenwiderstand der Quelle in Ω
  - x: Laufkoordinate vom Generator ($x = 0$) zur Last ($x = l$) in m
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - **Exakt die Lösungsmethode für Übung 2, Problem 2.1!** Dort wird I_0 bei $x = 0$ und $I(x = 1\,\text{m})$ in der Leitungsmitte ($l = 2\,\text{m}$) gesucht. Die Hyperbelformel $I(x) = I_0 \cosh(\gamma x) - \frac{V_0}{Z_0} \sinh(\gamma x)$ liefert das Ergebnis in einer einzigen Zeile ohne Umweg über Γ_L, sobald I_0 und V_0 bekannt sind!

2.4 2.4 Mehrstufige $\lambda/4$-Impedanztransformatoren & Filter (HF1 Kap. 8)

Einstufiger $\lambda/4$-Transformator (Reelle Last Z_L, Systemimpedanz Z_0, Übersetzungsverhältnis $R = Z_L/Z_0$)

$$Z_1 = \sqrt{Z_0 Z_L}, \qquad |\Gamma|_{\text{Stoß}} = \frac{\sqrt{R}-1}{\sqrt{R}+1}, \qquad w = \frac{\Delta f}{f_m} = \frac{f_2 - f_1}{\frac{1}{2}(f_1+f_2)} = 2 - \frac{4}{\pi} \arccos\left(\frac{|\Gamma_{\max}|}{\sqrt{1-|\Gamma_{\max}|^2}} \frac{2\sqrt{R}}{|R-1|} \right)$$

Zweistufiger $\lambda/4$-Transformator ($n = 2$)

- **Geometrische Abstufung (Geometric Grading):**

$$\frac{Z_{i+1}}{Z_i} = \left(\frac{Z_L}{Z_0}\right)^{1/(n+1)} = R^{1/3} \quad \Longrightarrow \quad Z_1 = Z_0 R^{1/3}, \quad Z_2 = Z_0 R^{2/3}$$

- **Tschebyscheff-Abstufung (Equal Ripple $|\Gamma|_{f_m}$ bei Bandmitte vorgegeben, HF1 Folie 8.4):**

$$Z_1 = Z_0 \sqrt[4]{R \cdot \frac{1+|\Gamma|_{f_m}}{1-|\Gamma|_{f_m}}}, \qquad Z_2 = \frac{Z_0 Z_L}{Z_1} = Z_L \sqrt[4]{\frac{1}{R} \cdot \frac{1-|\Gamma|_{f_m}}{1+|\Gamma|_{f_m}}}$$

Klassische Filtersynthese (Tiefpass → Bandpass, Richards-Transformation, Kuroda-Identitäten, HF1 8.21–8.29)

- **Entnormierung Tiefpass (g_i aus Tabelle für Butterworth/Tschebyscheff, Grenzfrequenz $\omega_c = 2\pi f_c$):**

$$L_i = \frac{g_i Z_0}{\omega_c}, \qquad C_i = \frac{g_i}{\omega_c Z_0}$$

- **Tiefpass-Bandpass-Transformation ($f_0 = \sqrt{f_1 f_2}$, relative Bandbreite bw $= \frac{f_2 - f_1}{f_0}$):**
  - Serien-g_i wird zu Serien-LC-Schwingkreis:

$$L_{\text{series},i} = \frac{g_i Z_0}{2\pi f_0 \cdot \text{bw}}, \qquad C_{\text{series},i} = \frac{\text{bw}}{2\pi f_0 g_i Z_0}$$

  - Parallel-g_i wird zu Parallel-LC-Schwingkreis:

$$C_{\text{shunt},i} = \frac{g_i}{2\pi f_0 Z_0 \cdot \text{bw}}, \qquad L_{\text{shunt},i} = \frac{Z_0 \cdot \text{bw}}{2\pi f_0 g_i}$$

- **Richards-Transformation ($\lambda/8$-Stichleitungen bei $f_R = 2f_c$, $\Omega = \tan\left(\frac{\pi}{2}\frac{f}{f_R}\right)$):**
  - Induktivität $g_L \rightarrow$ kurzgeschlossene Stichleitung mit $Z_{0,\text{sc}} = Z_0 \cdot g_L$
  - Kapazität $g_C \rightarrow$ leerlaufende Stichleitung mit $Z_{0,\text{oc}} = \frac{Z_0}{g_C}$
- **Kuroda-Identitäten 1. Ordnung (Trennleitung $\lambda/8$ mit Z_1 neben Stichleitung Z_0, Übersetzung $n^2 = 1 + \frac{Z_1}{Z_0}$):**
  - Vertauscht Serien-Kurzschluss-Stichleitung und Parallel-Leerlauf-Stichleitung mit:

$$Z_E = \frac{Z_1 Z_0}{Z_1 + Z_0}, \qquad Z_C = Z_1 + Z_0$$

2.5 2.5 Smith-Diagramm & Stichleitungsanpassung (Stub Matching, Übung 2)

Konforme Abbildung des Smith-Diagramms

$$\zeta = r + jx = \frac{Z}{Z_0} = \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \Gamma = \frac{\zeta - 1}{\zeta + 1}$$

Normierte Admittanz: $y = g + jb = \frac{Y}{Y_0} = \frac{Z_0}{Z} = \frac{1}{\zeta} \quad \Longleftrightarrow \quad \Gamma_y = -\Gamma_z = \Gamma_z \cdot e^{j\pi}$ (Punktspiegelung am Zentrum 180° bzw. ±0,

Kochrezept: Parallele Stichleitungsanpassung (Shunt Stub Matching – Übung 2, Problem 2.3)

1. **Normieren:** Lastimpedanz $z_L = \frac{Z_L}{Z_0}$ berechnen und im Smith-Diagramm eintragen.
2. **Invertieren ($Z \to Y$):** Durch Punktspiegelung am Ursprung ($\Delta(d/\lambda) = 0{,}25$) auf dem konstanten $|\Gamma|$-Kreis (VSWR-Kreis) die normierte Lastadmittanz $y_L = g_L + jb_L$ ablesen.
3. **Drehen zum Anpasskreis $g = 1$:** Auf dem konstanten VSWR-Kreis **im Uhrzeigersinn (CW, "Toward Generator")** drehen, bis der Kreis $g = 1$ geschnitten wird (zwei mögliche Schnittpunkte: $y_1 = 1 + jb_{\text{stub}}$ und $y_2 = 1 - jb_{\text{stub}}$). Der zurückgelegte Winkel auf der äußeren Skala $\Delta(d/\lambda)_{\text{WG}}$ liefert den **Abstand d der Stichleitung von der Last**.
4. **Kompensation durch parallele Stichleitung:** Die Stichleitung muss die normierte Eingangs-Blindadmittanz $y_{\text{stub}} = -jb_{\text{stub}}$ liefern, damit $y_{\text{ges}} = 1 + jb_{\text{stub}} - jb_{\text{stub}} = 1$ (Anpassung!) gilt.
5. **Länge l der Stichleitung bestimmen:**
   - **Kurzgeschlossene Stichleitung (Shorted Stub):** Startpunkt im Admittanz-Smith-Diagramm ist $y_{\text{sc}}(0) \to \infty$ (**ganz rechts**, bei 0,25λ auf der "Wavelengths Toward Generator"-Skala). Von dort im Uhrzeigersinn (CW) auf dem äußeren Randkreis ($g = 0, |\Gamma| = 1$) drehen bis zum Punkt $-jb_{\text{stub}}$. Die Differenz auf der äußeren λ-Skala ergibt die **Stichleitungslänge** l. (Rechnerisch: $\cot(\beta l) = b_{\text{stub}} \implies \tan(\beta l) = -\frac{1}{b_{\text{stub}}}$ falls $Z_{0,\text{stub}} = Z_0$).
   - **Leerlaufende Stichleitung (Open Stub):** Startpunkt im Admittanz-Diagramm ist $y_{\text{oc}}(0) = 0$ (**ganz links**, bei 0,00λ).
6. **VSWR in den 3 Leitungsabschnitten (Übung 2, Problem 2.3d):**
   - **Auf der Stichleitung (verlustlos, Kurzschluss):** $|\Gamma| = 1 \implies \text{VSWR}_{\text{stub}} = \infty$.
   - **Zwischen Last (Antenne) und Stichleitung:** $\text{VSWR} = \frac{1+|\Gamma_L|}{1-|\Gamma_L|}$ (bestimmt durch die Fehlanpassung der Antenne).
   - **Zwischen Generator und Stichleitung:** Da dort Anpassung herrscht ($\Gamma_{\text{in}} = 0$), gilt $\text{VSWR}_{\text{gen}} = 1$!

---

3 Block 3: Streuparameter (S-Parameter), Wellenmatrizen & Passive HF-Mehrtore

3.1 3.1 Definition der Leistungswellen a_i, b_i & Streumatrix $[S]$

Normierte Leistungswellen am Tor i (mit reeller Tor-Bezugsimpedanz Z_{0i})

$$a_i = \frac{U_{hi}}{\sqrt{Z_{0i}}} = I_{hi}\sqrt{Z_{0i}} = \frac{U_i + I_i Z_{0i}}{2\sqrt{Z_{0i}}}, \qquad b_i = \frac{U_{ri}}{\sqrt{Z_{0i}}} = I_{ri}\sqrt{Z_{0i}} = \frac{U_i - I_i Z_{0i}}{2\sqrt{Z_{0i}}}$$

Spannung, Strom und Wirkleistung am Tor i

$$U_i = U_{hi} + U_{ri} = \sqrt{Z_{0i}}(a_i + b_i), \qquad I_i = I_{hi} - I_{ri} = \frac{1}{\sqrt{Z_{0i}}}(a_i - b_i)$$

$P_{i,\text{in}} = \frac{1}{2}|a_i|^2$ (hinlaufende Leistung), $P_{i,\text{out}} = \frac{1}{2}|b_i|^2$ (rücklaufende Leistung), $P_{i,\text{netto}} = \frac{1}{2}\left(|a_i|^2 - |b_i|^2\right)$

(Hinweis: Sind U, I als Effektivwerte definiert, entfällt der Faktor $\frac{1}{2}$ und $|a_i|^2 = P_{i,in}$).

Streumatrix $[S]$ eines N-Tors

$$\vec{b} = [S] \cdot \vec{a} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

$$S_{ij} = \left.\frac{b_i}{a_j}\right|_{a_k=0 \text{ für alle } k\neq j} = \left.\frac{U_{ri}}{U_{hj}}\sqrt{\frac{Z_{0j}}{Z_{0i}}}\right|_{\text{alle Tore } k\neq j \text{ reflexionsfrei mit } Z_{0k} \text{ abgeschlossen}}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - a_i: In das Tor i hineinlaufende normierte Leistungswelle in $\sqrt{\text{W}}$
  - b_i: Aus dem Tor i herauslaufende normierte Leistungswelle in $\sqrt{\text{W}}$
  - U_{hi}, U_{ri}: Hin- und rücklaufende Teilspannungen am Tor i in V
  - S_{ii}: Eingangsreflexionsfaktor am Tor i, wenn alle anderen Tore angepasst abgeschlossen sind (dimensionslos)
  - S_{ij} $(i \neq j)$: Transmissionsfaktor von Tor j nach Tor i, wenn alle anderen Tore angepasst sind (dimensionslos)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - **Extrem wichtig bei unterschiedlichen Bezugsimpedanzen $Z_{0i} \neq Z_{0j}$ (HF1 Folien 6.22–6.28):** Dann ist $S_{ij} \neq \frac{U_{ri}}{U_{hj}}$, sondern es muss zwingend durch $\sqrt{Z_{0i}}$ bzw. $\sqrt{Z_{0j}}$ normiert werden! Nur so bleibt $[S]$ für reziproke Netzwerke symmetrisch $(S_{ij} = S_{ji})$.

3.2 3.2 Fundamentale Eigenschaften der S-Matrix & Kenngrößen (Übung 1)

1. Anpassung (Matching am Tor i)

$$S_{ii} = 0$$

2. Reziprozität (Reciprocity – gilt für alle passiven Schaltungen ohne Ferrite/Plasmen/aktive Elemente)

$$[S] = [S]^T \quad \Longleftrightarrow \quad S_{ij} = S_{ji} \quad \forall i, j$$

3. Verlustlosigkeit / Unitarität (Losslessness / Unitary Matrix)

$$[S]^H \cdot [S] = [S]^{*T} \cdot [S] = [E] \quad \text{(Einheitsmatrix)}$$

- **Bedingung 1 (Spaltennorm = 1, Energieerhaltung für jede Spalte j):**

$$\sum_{i=1}^{N} |S_{ij}|^2 = 1 \quad \forall j \in \{1, \ldots, N\}$$

- **Bedingung 2 (Orthogonalität verschiedener Spalten $j \neq k$):**

$$\sum_{i=1}^{N} S_{ij}^* S_{ik} = 0 \quad \forall j \neq k$$

- **Spezialfall verlustloses, reziprokes 2-Tor:**

$$|S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 = 1, \qquad |S_{11}| = |S_{22}|, \qquad S_{11}^* S_{12} + S_{21}^* S_{22} = 0$$

4. Return Loss (Rückflussdämpfung RL), Insertion Loss (Einfügedämpfung IL) & Phase Delay

$$\text{RL}_i = -20 \log_{10} |S_{ii}| \,\text{dB} \geq 0 \,\text{dB} \qquad \text{(bei Anpassung aller übrigen Tore)}$$

$$\text{IL}_{ij} = -20 \log_{10} |S_{ij}| \,\text{dB} = -10 \log_{10} |S_{ij}|^2 \,\text{dB} \geq 0 \,\text{dB} \quad \text{(von Tor } j \text{ nach Tor } i\text{)}$$

$$\text{Phase Delay:} \quad \Delta\varphi_{ij} = -\arg(S_{ij}) \quad \text{bzw.} \quad \tau_{\text{ph},ij} = -\frac{\arg(S_{ij})}{\omega}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - RL_i: Return Loss (Rückflussdämpfung) in dB (positiver dB-Wert; $|\Gamma|$ in dB ist $-\mathrm{RL}$)
  - IL_{ij}: Insertion Loss (Einfügedämpfung) von Tor j nach Tor i in dB (positiver dB-Wert)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - **Übung 1, Problem 1.2:**
    - Um Verlustlosigkeit zu prüfen, kontrolliert man zuerst $\sum_{i=1}^{4} |S_{ij}|^2 \stackrel{?}{=} 1$ für jede Spalte j. In Problem 1.2 gilt für Spalte 1: $0{,}178^2 + 0{,}6^2 + 0{,}4^2 + 0 = 0{,}0317 + 0{,}36 + 0{,}16 = 0{,}5517 < 1 \implies$ **nicht verlustlos (lossy)**!
    - Da $S_{ij} = S_{ji}$ für alle Paare gilt, ist die Matrix symmetrisch $\implies$ **reziprok**!
    - Return Loss an Tor 1: $\mathrm{RL}_1 = -20\log_{10}(0{,}178) = 14{,}99\,\mathrm{dB}$.
    - Insertion Loss zwischen Tor 2 und 4: $\mathrm{IL}_{42} = -20\log_{10}(0{,}3) = 10{,}46\,\mathrm{dB}$.
    - Phase Delay zwischen Tor 2 und 4: Da $S_{42} = 0{,}3\angle -45°$, beträgt die Phasenverzögerung $\Delta\varphi = +45°$.

3.3 3.3 Reflexionsfaktor-Transformation durch Mehrtore & Spannungsübersetzung (Übung 1)

Eingangsreflexionsfaktor Γ_{in} eines 2-Tors bei Abschluss von Tor 2 mit Γ_L (Skript HF1 Folie 6.7)

$$\Gamma_{\mathrm{in}} = \frac{b_1}{a_1} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L}$$

Verallgemeinerung für ein N-Tor: Abschluss von Tor k mit Reflexionsfaktor Γ_k (alle anderen Tore angepasst, Übung 1 Problem 1.2f)

Aus $a_k = \Gamma_k b_k$ und $b_k = S_{k1}a_1 + S_{kk}a_k \implies b_k = \frac{S_{k1}}{1 - S_{kk}\Gamma_k}a_1$ folgt für den Reflexionsfaktor an Tor 1:

$$\Gamma_{\mathrm{in},1} = \frac{b_1}{a_1} = S_{11} + \frac{S_{1k}S_{k1}\Gamma_k}{1 - S_{kk}\Gamma_k}$$

(Für einen Kurzschluss an Tor k gilt $\Gamma_k = -1$, für einen Leerlauf $\Gamma_k = +1$).

Verschaltung mit verlustlosen Anschlussleitungen der Längen l_1 (an Tor 1) und l_2 (an Tor 2) – Phasenebenen-Verschiebung (Übung 1 Problem 1.1c)

$$[S]_{\mathrm{gesamt}} = \begin{pmatrix} e^{-j\beta l_1} & 0 \\ 0 & e^{-j\beta l_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-j\beta l_1} & 0 \\ 0 & e^{-j\beta l_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11}e^{-j2\beta l_1} & S_{12}e^{-j\beta(l_1+l_2)} \\ S_{21}e^{-j\beta(l_1+l_2)} & S_{22}e^{-j2\beta l_2} \end{pmatrix}$$

Spannungsübersetzung $\frac{V_2}{V_1}$ und Leistungsverhältnis $\frac{P_2}{P_1}$ eines 2-Tors mit Last Γ_L an Tor 2 (Übung 1 Problem 1.1e, h & HF1 Folie 6.7)

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{a_2 + b_2}{a_1 + b_1}\sqrt{\frac{Z_{02}}{Z_{01}}} = \frac{S_{21}(1 + \Gamma_L)}{(1 - S_{22}\Gamma_L)(1 + \Gamma_{\mathrm{in}})}\sqrt{\frac{Z_{02}}{Z_{01}}}$$

Bei Anpassung an Tor 2 ($\Gamma_L = 0 \implies \Gamma_{\mathrm{in}} = S_{11}$): $\quad \frac{P_2}{P_{\mathrm{inc},1}} = |S_{21}|^2, \qquad \frac{P_2}{P_{\mathrm{netto},1}} = \frac{|S_{21}|^2}{1 - |S_{11}|^2}$

Bei beliebiger Last Γ_L: $\quad \frac{P_L}{P_{\mathrm{inc},1}} = \frac{|b_2|^2 - |a_2|^2}{|a_1|^2} = \frac{|S_{21}|^2(1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - S_{22}\Gamma_L|^2}$

- **Variablen & Einheiten:**
  - $\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$: Lastreflexionsfaktor am Ausgangstor
  - Γ_{in}: Resultierender Eingangsreflexionsfaktor am Eingangstor
  - l_1, l_2: Längen der vorgeschalteten Leitungen mit Wellenwiderstand Z_0 in m
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - **Übung 1, Problem 1.1:** Eine Serieninduktivität $Z = j\omega L = j100\,\Omega$ liegt zwischen zwei Leitungen ($Z_0 = 50\,\Omega$) der Längen $l_1 = \lambda/4$ ($\beta l_1 = \pi/2$) und $l_2 = \lambda/16$ ($\beta l_2 = \pi/8$).

1. Für die Serienimpedanz allein (zwischen Tor 2 und 3) sieht man von Tor 2 in Richtung L + angepasstes Tor 3 die Gesamtimpedanz $Z_{\text{ges}} = j\omega L + Z_0 = 50 + j100\,\Omega$. Damit ist $S_{22} = S_{33} = \frac{(Z+Z_0)-Z_0}{(Z+Z_0)+Z_0} = \frac{Z}{Z+2Z_0} = \frac{j100}{100+j100} = \frac{j}{1+j} = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{j45^\circ}$.
2. $S_{23} = S_{32} = \frac{2Z_0}{Z+2Z_0} = 1 - S_{22} = \frac{1}{1+j} = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-j45^\circ}$.
3. Mit den Leitungen multipliziert man die Phasenfaktoren $e^{-j2\beta l_1} = e^{-j\pi} = -1$, $e^{-j2\beta l_2} = e^{-j\pi/4} = e^{-j45^\circ}$ und $e^{-j\beta(l_1+l_2)} = e^{-j5\pi/8} = e^{-j112{,}5^\circ}$ einfach an die Elemente!

3.4 3.4 Kettenmatrix (Transmission Matrix $[T]$) & Elementare 2-Tor-S-Matrizen

Definition der Wellen-Kettenmatrix $[T]$ (Skript E.12 & HF1 Folie 6.15–6.16)

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ a_1 \end{pmatrix} = [T] \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix}, \qquad [T]_{\text{Kaskade}} = [T]_1 \cdot [T]_2$$

Umrechnung $[S] \leftrightarrow [T]$

$$[T] = \frac{1}{S_{21}} \begin{pmatrix} S_{12}S_{21} - S_{11}S_{22} & S_{11} \\ -S_{22} & 1 \end{pmatrix}, \qquad [S] = \frac{1}{T_{22}} \begin{pmatrix} T_{12} & T_{11}T_{22} - T_{12}T_{21} \\ 1 & -T_{21} \end{pmatrix}$$

Wichtige elementare 2-Tor-Streumatrizen (HF1 Folien 6.17–6.18)

1. **Angepasste Leitung der Länge l (Ausbreitungskonstante $\gamma = \alpha + j\beta$):**

$$[S]_{\text{Leitung}} = \begin{pmatrix} 0 & e^{-\gamma l} \\ e^{-\gamma l} & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\alpha=0} \begin{pmatrix} 0 & e^{-j\beta l} \\ e^{-j\beta l} & 0 \end{pmatrix}$$

2. **Serienimpedanz Z (zwischen zwei Leitungen mit Z_0):**

$$[S]_{\text{Serie}} = \frac{1}{Z + 2Z_0} \begin{pmatrix} Z & 2Z_0 \\ 2Z_0 & Z \end{pmatrix}$$

3. **Queradmittanz (Shunt Admittance $Y = 1/Z_p$ gegen Masse zwischen zwei Leitungen mit $Y_0 = 1/Z_0$):**

$$[S]_{\text{Shunt}} = \frac{1}{Y + 2Y_0} \begin{pmatrix} -Y & 2Y_0 \\ 2Y_0 & -Y \end{pmatrix} = \frac{1}{2Z_p + Z_0} \begin{pmatrix} -Z_0 & 2Z_p \\ 2Z_p & -Z_0 \end{pmatrix}$$

4. **Impedanzsprung (Step of Impedance von Z_1 auf Z_2, mit $\rho = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$):**

$$[S]_{\text{Sprung}} = \begin{pmatrix} \rho & \sqrt{1-\rho^2} \\ \sqrt{1-\rho^2} & -\rho \end{pmatrix} = \frac{1}{Z_1 + Z_2} \begin{pmatrix} Z_2 - Z_1 & 2\sqrt{Z_1 Z_2} \\ 2\sqrt{Z_1 Z_2} & Z_1 - Z_2 \end{pmatrix}$$

3.5 3.5 Passive HF-Mehrtore (3-Tore & 4-Tore) & Even-/Odd-Mode-Analyse

Fundamental-Satz für 3-Tore

Ein **verlustloses, reziprokes 3-Tor kann niemals an allen drei Toren gleichzeitig angepasst sein**!

- **Verlustlose symmetrische T-Verzweigung (Y-Junction, alle Tore Z_0, nicht angepasst):**

$$[S]_{\text{Y-Verzweigung}} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad \left(|S_{11}| = \frac{1}{3},\ |S_{21}| = \frac{2}{3},\ \sum |S_{i1}|^2 = \frac{1+4+4}{9} = 1 \right)$$

- **Verlustlose T-Verzweigung mit angepasstem Eingangstor 1 ($Z_{01} = Z_0$, Ausgangstore 2 und 3 haben $Z_{02} = Z_{03} = 2Z_0$ parallel geschaltet, HF1 Folie 6.28 / Übung 3 Problem 3.2):**

$$[S] = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & -1 & 1 \\ \sqrt{2} & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

- **Widerstands-Leistungsteiler (Resistive Divider: drei Serienwiderstände $R = Z_0/3$ im Stern, angepasst, aber verlustbehaftet mit 6 dB Einfügedämpfung, HF1 Folie 6.21):**

$$[S]_{\text{resistiv}} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- **Wilkinson-Leistungsteiler (zwei $\lambda/4$-Leitungen mit $Z_W = \sqrt{2}Z_0$ und Querwiderstand $R = 2Z_0$ zwischen Tor 2 und 3, Skript D.2 & HF1 Folie 7.1–7.3):**

$$[S]_{\text{Wilkinson}} = \frac{-j}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(Alle 3 Tore angepasst, Tor 2 und 3 entkoppelt/isoliert $S_{23} = 0$, bei Speisung an Tor 1 verlustlos mit -3 dB Teilung!)

4-Tor-Richtkoppler (Directional Coupler) & Hybride (HF1 Folien 7.7–7.68)

- **90°-Hybrid (Branchline-Koppler, Ring aus je zwei $\lambda/4$-Leitungen mit Z_0 und $Z_0/\sqrt{2}$):**

$$[S]_{90°\text{-Hybrid}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & 0 & -j & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -j \\ -j & -1 & 0 & 0 \\ -1 & -j & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{(Tor 1: Eingang, Tor 3: } -90°\text{, Tor 4: } -180°\text{, Tor 2: isoliert)}$$

- **180°-Hybrid (Rat-Race-Koppler, Ring aus $3 \times \lambda/4$ und $1 \times 3\lambda/4$ mit Wellenwiderstand $\sqrt{2}Z_0$, HF1 Folie 7.25):**

$$[S]_{180°\text{-Hybrid}} = \frac{-j}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{(Tor 1 = } \Sigma\text{-Tor gleichphasig, Tor 2 = } \Delta\text{-Tor gegenphasig)}$$

- **Gekoppelte Leitungen (Coupled-Line Backward Coupler der Länge $l = \lambda/4$, Gleich-/Gegentaktimpedanzen $Z_{\text{even}}, Z_{\text{odd}}$, HF1 Folie 7.49–7.63):**

$$Z_0 = \sqrt{Z_{\text{even}} Z_{\text{odd}}}, \qquad k = \frac{Z_{\text{even}} - Z_{\text{odd}}}{Z_{\text{even}} + Z_{\text{odd}}}, \qquad Z_{\text{even}} = Z_0\sqrt{\frac{1+k}{1-k}}, \qquad Z_{\text{odd}} = Z_0\sqrt{\frac{1-k}{1+k}}$$

$$[S]_{\lambda/4\text{-Koppler}} = \begin{pmatrix} 0 & -j\sqrt{1-k^2} & k & 0 \\ -j\sqrt{1-k^2} & 0 & 0 & k \\ k & 0 & 0 & -j\sqrt{1-k^2} \\ 0 & k & -j\sqrt{1-k^2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Allgemeine Länge } l: \quad S_{21} = \frac{\sqrt{1-k^2}}{\sqrt{1-k^2}\cos(\beta l) + j\sin(\beta l)}, \qquad S_{31} = \frac{jk\sin(\beta l)}{\sqrt{1-k^2}\cos(\beta l) + j\sin(\beta l)}$$

- **Tandem-Koppler (Kaskade zweier identischer Koppler mit Koppelfaktor $k = |S_{31}|$, Skript B.18 & HF1 Folie 7.67):**

$$k_T = |S_{31,T}| = 2|S_{21}||S_{31}| = 2k\sqrt{1-k^2} \quad \text{(z. B. } k = 0{,}383 \mathrel{\hat{=}} -8{,}34\,\text{dB} \implies k_T = 0{,}707 \mathrel{\hat{=}} -3\,\text{dB)}$$

- **Kenngrößen eines Richtkopplers (Speisung an Tor 1, Durchgangstor 2, Koppeltor 3, isoliertes Tor 4):**

$$\text{Koppeldämpfung } C_{[\text{dB}]} = -20\log_{10}|S_{31}|, \qquad \text{Isolation } I_{[\text{dB}]} = -20\log_{10}|S_{41}|$$

$$\text{Richtschärfe (Directivity) } D = \frac{|S_{31}|}{|S_{41}|} \implies D_{[\text{dB}]} = 20\log_{10}\left|\frac{S_{31}}{S_{41}}\right| = I_{[\text{dB}]} - C_{[\text{dB}]}$$

4 Block 4: Planare Wellenleiter – Mikrostreifenleitung (Microstrip), Streifenleitung (Stripline) & Koplanarleitung

4.1 4.1 Mikrostreifenleitung (Microstrip Line – Übung 3 & `microstrip_basics.pdf`)

```
          |<-- W -->|
          +---------+  <-- Leiterstreifen (Dicke t, Leitfähigkeit sigma)
----------|         |----------
  Substrat (Dicke d bzw. h, Permittivität eps_r, Verlustfaktor tan delta)
============================== <-- Durchgehende Massefläche (Ground Plane)
```

Effektive relative Permittivität ε_e (bzw. $\varepsilon_{\mathbf{eff}}$, Quasi-TEM-Mode)

$$\varepsilon_e = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \frac{1}{\sqrt{1 + 12\frac{d}{W}}} \qquad \left(\text{mit } 1 < \frac{\varepsilon_r + 1}{2} < \varepsilon_e < \varepsilon_r\right)$$

Geführte Wellenlänge λ_g und Phasenkonstante β auf der Mikrostreifenleitung

$$\lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_e}} = \frac{c_0}{f\sqrt{\varepsilon_e}}, \qquad \beta = k_0\sqrt{\varepsilon_e} = \frac{2\pi}{\lambda_g}, \qquad v_{\text{ph}} = \frac{c_0}{\sqrt{\varepsilon_e}}$$

Wellenwiderstand Z_0 (Wheeler-/Hammerstad-Formeln aus Übung 3, Problem 3.1)

$$Z_0 = \begin{cases} \dfrac{60}{\sqrt{\varepsilon_e}} \ln\left(\dfrac{8d}{W} + \dfrac{W}{4d}\right) & \text{für } \dfrac{W}{d} \le 1 \\[2ex] \dfrac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_e}\left[\frac{W}{d} + 1{,}393 + 0{,}667\ln\left(\frac{W}{d} + 1{,}444\right)\right]} & \text{für } \dfrac{W}{d} \ge 1 \end{cases}$$

Dielektrische Dämpfung α_d und Leiterdämpfung α_c (Übung 3, Problem 3.1)

$$\alpha_d = \frac{k_0 \varepsilon_r (\varepsilon_e - 1)\tan\delta}{2\sqrt{\varepsilon_e}(\varepsilon_r - 1)} \quad \left[\frac{\text{Np}}{\text{m}}\right] \qquad \left(\text{mit } k_0 = \frac{2\pi f}{c_0}\right)$$

$$\alpha_c = \frac{R_s}{Z_0 W} \quad \left[\frac{\text{Np}}{\text{m}}\right] \qquad \left(\text{mit } R_s = \sqrt{\frac{\omega\mu_0}{2\sigma}} = \sqrt{\frac{\pi f \mu_0}{\sigma}}\right)$$

$$\alpha_{\text{ges}} = \alpha_d + \alpha_c \quad \left[\frac{\text{Np}}{\text{m}}\right], \qquad \alpha_{\text{ges, [dB/m]}} = 8{,}686 \cdot (\alpha_d + \alpha_c)$$

Gehäuse-Resonanzen (Parasitic Housing Modes in geschirmter Microstrip-Leitung, `microstrip_basics.pdf` Gl. 2–4)

In einem metallischen Gehäuse der Breite a, Länge l und Gesamthöhe H (Substratdicke h) treten keine parasitären Hohlleitermoden (M, N) auf, solange:

$$\left(\frac{M}{l}\right)^2 + \left(\frac{N}{a}\right)^2 > \left(\frac{2}{\lambda_0}\right)^2 \qquad \text{bzw. kritische Gehäusehöhe:} \quad H = \frac{h\left[1 - \frac{1}{\varepsilon_r R}\right]}{R - 1} \text{ mit } R = \left(\frac{\lambda_0}{2}\right)^2 \left[\left(\frac{M}{l}\right)^2 + \left(\frac{N}{a}\right)^2\right]$$

(Wenn $\frac{H-h}{h} > 10$, ist der Einfluss des Gehäusedeckels auf Z_0 und ε_e vernachlässigbar).

- **Variablen & Einheiten:**
  - W: Breite des Mikrostreifenleiters in m
  - d (oder h): Dicke (Höhe) des dielektrischen Substrats in m
  - ε_r: Relative Permittivität des Substrats
  - ε_e: Effektive Permittivität der Mikrostreifenleitung

  - R_s: Oberflächenwiderstand des Metalls in Ω

- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - **Übung 3, Problem 3.1 (Dreistufige Microstrip-Leitung M1–M2–M3 bei 100 GHz mit Endkapazität $C_{\text{open}} = 10\,\text{pF}$):**
    1. Für jeden Abschnitt (M1: $W = 2\,\text{mm}$, M2: $W = 1\,\text{mm}$, M3: $W = 0{,}5\,\text{mm}$ bei $d = 2{,}5\,\text{mm}$, also jeweils $W/d \leq 1$!) berechnet man separat $\varepsilon_{e,i}$, $Z_{0,i}$, $\beta_i = k_0\sqrt{\varepsilon_{e,i}}$, $\alpha_{d,i}$, $\alpha_{c,i}$ und $\gamma_i = \alpha_{d,i} + \alpha_{c,i} + j\beta_i$.
    2. Am offenen Ende von M3 liegt die Streufeld-Kapazität $Z_L = \frac{1}{j\omega C_{\text{open}}}$.
    3. Dann transformiert man die Impedanz schrittweise von rechts nach links mit der verlustbehafteten Leitungsformel $Z_{\text{in},i} = Z_{0,i}\frac{Z_{L,i}+Z_{0,i}\tanh(\gamma_i l_i)}{Z_{0,i}+Z_{L,i}\tanh(\gamma_i l_i)}$: zuerst durch M3 ($Z_{L,3} = Z_L \to Z_{\text{in},3}$), dann durch M2 ($Z_{L,2} = Z_{\text{in},3} \to Z_{\text{in},2}$), dann durch M1 ($Z_{L,1} = Z_{\text{in},2} \to Z_{\text{in},1}$).
    4. Zuletzt am Port 1 ($Z_{\text{port}} = 50\,\Omega$): $\Gamma_{\text{in}} = \frac{Z_{\text{in},1}-50\,\Omega}{Z_{\text{in},1}+50\,\Omega}$.

4.2 4.2 Streifenleitung (Stripline / Triplate – Übung 3, Problem 3.2)

```
============================== <-- Obere Massefläche (Ground Plane)
  |       +---------+               Gesamtabstand zwischen den Masseflächen = b
  b       |<-- W -->|  <-- Mittelleiter (symmetrisch eingebettet in Substrat eps_r)
  |       +---------+
============================== <-- Untere Massefläche (Ground Plane)
```

Reine TEM-Ausbreitung in homogener Stripline

$$\varepsilon_e = \varepsilon_r \quad \text{(exakt, da Feld vollständig im Dielektrikum)}, \qquad \lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_r}}, \qquad v_{\text{ph}} = \frac{c_0}{\sqrt{\varepsilon_r}} \quad \text{(dispersionsfrei!)}$$

Wellenwiderstand Z_0 und effektive Leiterbreite W_e (Übung 3, Problem 3.2)

$$Z_0 = \frac{30\pi}{\sqrt{\varepsilon_r}}\frac{b}{W_e + 0{,}441b}$$

$$\frac{W_e}{b} = \frac{W}{b} - \begin{cases} 0 & \text{für } \dfrac{W}{b} > 0{,}35 \\ \left(0{,}35 - \dfrac{W}{b}\right)^2 & \text{für } \dfrac{W}{b} < 0{,}35 \end{cases}$$

Syntheseformel (Auflösung nach W/b bei gegebenem Z_0, ε_r und b)

1. Berechne zunächst $\frac{W_e}{b}$ aus Z_0:
$$\frac{W_e}{b} = \frac{30\pi}{\sqrt{\varepsilon_r}Z_0} - 0{,}441$$
2. Fallunterscheidung:
   - Falls $\frac{W_e}{b} > 0{,}35$ (d. h. $\sqrt{\varepsilon_r}Z_0 < 119{,}1\,\Omega$):
   $$\frac{W}{b} = \frac{W_e}{b}$$
   - Falls $\frac{W_e}{b} < 0{,}35$ (d. h. $\sqrt{\varepsilon_r}Z_0 > 119{,}1\,\Omega$, quadratische Gleichung $(0{,}35-x)^2 - x + \frac{W_e}{b} = 0$):
   $$\frac{W}{b} = 0{,}85 - \sqrt{0{,}6 - \frac{W_e}{b}}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - b: Gesamtdicke des Substrats zwischen oberer und unterer Massefläche in m
  - W: Physische Breite des Innenleiters in m
  - W_e: Effektive Breite des Innenleiters in m

- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - **Übung 3, Problem 3.2 (Stripline-Verzweigung zu zwei Antennen $A_1 = 50\,\Omega$ und $A_2 = 65\,\Omega$):**
    - In Teil a) ist S_1 auf $Z_{01} = 50\,\Omega$ und S_2 auf $Z_{02} = 65\,\Omega$ angepasst ($\Longrightarrow$ kein Stehwellenfeld auf S_1 und S_2).
    - **Stolperstein in Teil b) & c) (Gleiche Leistungsaufteilung an einer verlustlosen Parallelschaltung):** An einer einfachen Parallelverzweigung liegt an beiden Zweigen dieselbe Spannung U_J an! Wenn S_1 angepasst ist ($Z_{\text{in},1} = Z_{01} = 50\,\Omega$ reell), muss für **gleiche Wirkleistung** ($P_1 = P_2$) an Zweig 2 der Eingangsleitwert denselben Realteil $G_{\text{in},2} = G_1 = \frac{1}{50\,\Omega}$ haben, ODER man nutzt S_2 (bzw. eine fehlangepasste Leitung) als Impedanztransformator, sodass $Z_{\text{in},2} = 50\,\Omega$ wird! Wenn an der Verzweigung beide Zweige Eingangsimpedanz $Z_{\text{in},1} = Z_{\text{in},2} = 50\,\Omega$ zeigen, ist die resultierende Parallelimpedanz $Z_J = 50\,\Omega \parallel 50\,\Omega = 25\,\Omega$, sodass die Speiseleitung S für perfekte Anpassung $Z_{0,S} = 25\,\Omega$ haben muss!

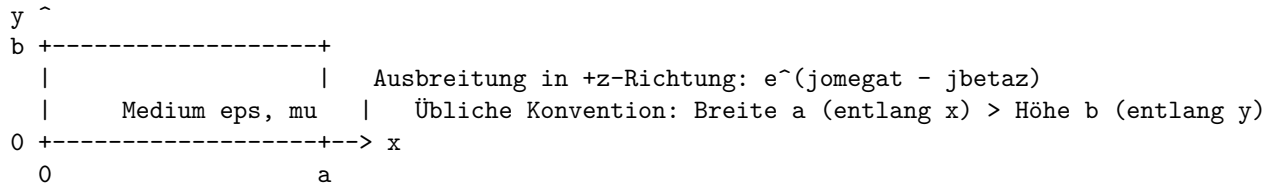
4.3 4.3 Vergleich planarer Wellenleiter-Technologien (Skript B.27–B.40 & `microstrip_basics.p`

Leitungstyp	**Ausbreitungsmode**	**Grenzfrequenz f_c**	**Dispersion**	**Typischer Z_0-Bereich**	**Güte Q_0**	**Vorteile / Typische Anwendung**
Stripline	Rein TEM	0 Hz (DC)	Keine	$35 \ldots 250\,\Omega$	~ 400	Multilayer-PCB, Breitband-Richtkoppler (Broadside Coupling), geschirmt
Microstrip	Quasi-TEM	0 Hz (DC)	Gering (steigt mit f, h)	$20 \ldots 120\,\Omega$	~ 250	Standard auf PCB, einfache Bauteilmontage (Serie), Masse-Vias für Shunt nötig
Coplanar Waveguide (CPW)	Quasi-TEM	0 Hz (DC)	Gering	$20 \ldots 250\,\Omega$	~ 150	**Bevorzugt On-Chip (MMIC)** & Wafer-Probes (G-S-G), keine Vias für Shunt nötig; braucht **Air-Bridges** gegen Schlitzmode!
Grounded CPW (GCPW)	Quasi-TEM	0 Hz (DC)	Gering	$20 \ldots 150\,\Omega$	~ 150	Top-Layer PCB mit hoher Isolation zu Nachbarleitungen
Coplanar Strips (CPS)	Quasi-TEM	0 Hz (DC)	Gering	$40 \ldots 250\,\Omega$	~ 150	Symmetrische Leitung (Balanced Line), Dipol-Speisung
Slotline (Schlitzleitung)	Nicht-TEM (TE-artig)	0 Hz	**Hoch**	$60 \ldots 200\,\Omega$	~ 100	Shunt-Elemente einfach, starke Abstrahlung, für Baluns/Mischer/Antenn

Leitungstyp	Ausbreitungsmode	Grenzfrequenz f_c	Dispersion	Typischer Z_0-Bereich	Güte Q_0	Vorteile / Typische Anwendung
Finline	Nicht-TEM	$> 0\,\mathrm{Hz}$ (Hohlleiter)	Niedrig	$10 \ldots 400\,\Omega$	~ 500	Planare Struktur im Rechteckhohlleiter (Millimeterwellen)

5 Block 5: Rechteckhohlleiter (Rectangular Waveguides) – Moden, Dispersion, Dämpfung & Anregung

5.1 5.1 Geometrie, Wellengleichung & Transversale Feldkomponenten (Skript B.52–B.56)



Separation der Helmholtz-Gleichung & Transversale Wellenzahl k_T

$$\left(\Delta_T + k_T^2\right)\begin{pmatrix} E_z \\ H_z \end{pmatrix} = 0 \qquad \text{mit } \Delta_T = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

$$k_T^2 = k_x^2 + k_y^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 = k^2 - \beta^2 = \omega^2\varepsilon\mu - \beta^2$$

Berechnung der 4 transversalen Feldkomponenten aus E_z und H_z (kartesische Koordinaten, Skript B.56)

$$E_x = -\frac{j}{k_T^2}\left(\beta\frac{\partial E_z}{\partial x} + \omega\mu\frac{\partial H_z}{\partial y}\right), \qquad E_y = \frac{j}{k_T^2}\left(-\beta\frac{\partial E_z}{\partial y} + \omega\mu\frac{\partial H_z}{\partial x}\right)$$

$$H_x = \frac{j}{k_T^2}\left(\omega\varepsilon\frac{\partial E_z}{\partial y} - \beta\frac{\partial H_z}{\partial x}\right), \qquad H_y = -\frac{j}{k_T^2}\left(\omega\varepsilon\frac{\partial E_z}{\partial x} + \beta\frac{\partial H_z}{\partial y}\right)$$

*(Wobei $k_T^2 = \omega^2\varepsilon\mu - \beta^2$). Da ein Hohlleiter keinen Innenleiter besitzt, ist **keine TEM-Mode** ($E_z = H_z = 0$) möglich!*

5.2 5.2 Vollständige Feldgleichungen der TE$_{mn}$- und TM$_{mn}$-Moden (Skript B.57–B.60)

1. TM$_{mn}$-Moden (Transversal Magnetisch, "E-Moden": $H_z \equiv 0$**,** $m = 1, 2, 3, \ldots$ **und** $n = 1, 2, 3, \ldots$**)**

$$\underline{E}_z(x,y,z) = E_{z0}\sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right)e^{-j\beta z}$$

$$\underline{E}_x(x,y,z) = \frac{-j\beta}{k_T^2}\left(\frac{m\pi}{a}\right)E_{z0}\cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right)e^{-j\beta z}$$

$$\underline{E}_y(x,y,z) = \frac{-j\beta}{k_T^2}\left(\frac{n\pi}{b}\right)E_{z0}\sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right)e^{-j\beta z}$$

$$\underline{H}_x(x,y,z) = \frac{j\omega\varepsilon}{k_T^2}\left(\frac{n\pi}{b}\right)E_{z0}\sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right)e^{-j\beta z}$$

$$\underline{H}_y(x,y,z) = \frac{-j\omega\varepsilon}{k_T^2}\left(\frac{m\pi}{a}\right) E_{z0}\cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-j\beta z}$$

- **Wichtig:** Für TM_{mn} darf **weder** $m=0$ **noch** $n=0$ sein ($\mathrm{TM}_{10}, \mathrm{TM}_{01}, \mathrm{TM}_{00}$ existieren nicht, da sonst $\sin(0)=0 \implies E_z \equiv 0$!). Die niedrigste TM-Mode ist immer die **TM_{11}-Mode**!

2. TE_{mn}-Moden (Transversal Elektrisch, "H-Moden": $E_z \equiv 0$, $m = 0,1,2,\ldots$ und $n = 0,1,2,\ldots$, aber nicht $m=n=0$)

$$\underline{H}_z(x,y,z) = H_{z0}\cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-j\beta z}$$

$$\underline{H}_x(x,y,z) = \frac{j\beta}{k_T^2}\left(\frac{m\pi}{a}\right) H_{z0}\sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-j\beta z}$$

$$\underline{H}_y(x,y,z) = \frac{j\beta}{k_T^2}\left(\frac{n\pi}{b}\right) H_{z0}\cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-j\beta z}$$

$$\underline{E}_x(x,y,z) = \frac{j\omega\mu}{k_T^2}\left(\frac{n\pi}{b}\right) H_{z0}\cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-j\beta z}$$

$$\underline{E}_y(x,y,z) = \frac{-j\omega\mu}{k_T^2}\left(\frac{m\pi}{a}\right) H_{z0}\sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-j\beta z}$$

- **Wichtig:** Bei TE_{mn} darf einer der Indizes 0 sein, nur TE_{00} existiert nicht.

3. Grundmode (Dominant Mode) TE_{10} (für $a > b$, $m=1, n=0 \implies k_T = \frac{\pi}{a}$)

$$\underline{H}_z(x,y,z) = H_{z0}\cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-j\beta z}$$

$$\underline{H}_x(x,y,z) = jH_{z0}\frac{\beta a}{\pi}\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-j\beta z} = -\frac{E_{y0}}{Z_{FH}}\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-j\beta z}$$

$$\underline{E}_y(x,y,z) = -jH_{z0}\frac{\omega\mu a}{\pi}\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-j\beta z} = E_{y0}\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-j\beta z}$$

$$E_x = E_z = H_y \equiv 0 \quad \text{(alle Felder unabhängig von } y\text{!)}$$

- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - **Übung 4, Problem 4.1:** Gegeben ist $E_z = 20\sin(40\pi x)\sin(50\pi y)e^{-j\beta z}\,\mathrm{V/m}$ in einem Hohlleiter mit $a = 5\,\mathrm{cm} = 0{,}05\,\mathrm{m}$ und $b = 2\,\mathrm{cm} = 0{,}02\,\mathrm{m}$.
    1. Da $E_z \neq 0$ (und kein H_z gegeben), handelt es sich um eine **TM-Mode**!
    2. Koeffizientenvergleich: $k_x = \frac{m\pi}{a} = 40\pi \implies m = 40\cdot 0{,}05 = 2$; $k_y = \frac{n\pi}{b} = 50\pi \implies n = 50\cdot 0{,}02 = 1 \implies$ **TM_{21}-Mode**!
    3. Das Verhältnis E_y/E_x für eine reine TM_{mn}-Mode lautet aus den obigen Gleichungen:

$$\frac{E_y}{E_x} = \frac{k_y\sin(k_x x)\cos(k_y y)}{k_x\cos(k_x x)\sin(k_y y)} = \frac{na}{mb}\tan\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\cot\left(\frac{n\pi y}{b}\right)$$

5.3 5.3 Grenzfrequenz (Cutoff), Dispersionsrelation, Hohlleiterwellenlänge & Geschwindigkeiten

Grenzfrequenz $f_{c,mn}$ und Grenzwellenlänge $\lambda_{c,mn}$ (Skript B.61–B.62)

$$f_{c,mn} = \frac{c}{2\pi}k_T = \frac{c_0}{2\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{rel}}\mu_{\mathrm{rel}}}}\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}, \qquad \lambda_{c,mn} = \frac{c}{f_{c,mn}} = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}}$$

$$\text{Für die Grundmode } \mathrm{TE}_{10}\ (a>b): \qquad f_{c,\mathrm{TE}_{10}} = \frac{c_0}{2a\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{rel}}\mu_{\mathrm{rel}}}}, \qquad \lambda_{c,\mathrm{TE}_{10}} = 2a$$

Dispersionsrelation & Phasenkonstante β (für $f > f_c$, Ausbreitungsbereich)

$$\beta = \sqrt{k^2 - k_T^2} = k\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2} = \frac{2\pi f}{c_0}\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{rel}}\mu_{\mathrm{rel}}}\sqrt{1 - \left(\frac{f_{c,mn}}{f}\right)^2}$$

Evaneszente Mode / Dämpfung unterhalb der Grenzfrequenz ($f < f_c$, Cutoff-Attenuator – Übung 4, Problem 4.2)

$$\gamma = \alpha_{\mathrm{evan}} = \sqrt{k_T^2 - k^2} = k_T\sqrt{1 - \left(\frac{f}{f_c}\right)^2} = \frac{2\pi f_c}{c}\sqrt{1 - \left(\frac{f}{f_c}\right)^2} \quad \left[\frac{\mathrm{Np}}{\mathrm{m}}\right]$$

$$\text{Dämpfung in dB über Länge } L: \qquad A_{[\mathrm{dB}]} = 8{,}686 \cdot \alpha_{\mathrm{evan}} \cdot L$$

Hohlleiterwellenlänge (Guided Wavelength λ_g), Phasengeschwindigkeit $v_{\mathbf{ph}}$ & Gruppengeschwindigkeit $v_{\mathbf{gr}}$

$$\lambda_g = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{rel}}\mu_{\mathrm{rel}}}\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda_g^2} + \frac{1}{\lambda_c^2}$$

$$v_{\mathrm{phase}} = \frac{\omega}{\beta} = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} > c, \qquad v_{\mathrm{group}} = \left(\frac{\partial\beta}{\partial\omega}\right)^{-1} = c\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2} < c$$

$$v_{\mathrm{phase}} \cdot v_{\mathrm{group}} = c^2 = \frac{c_0^2}{\varepsilon_{\mathrm{rel}}\mu_{\mathrm{rel}}}$$

Eindeutigkeitsbereich (Monomode-Frequenzbereich für $a > b$ – Übung 4, 5, 6)

- **Untere Grenze:** $f_{\min} = f_{c,\mathrm{TE}_{10}} = \frac{c}{2a}$
- **Obere Grenze (abhängig vom Seitenverhältnis a/b):**

$$f_{\max} = \min\left(f_{c,\mathrm{TE}_{20}}, f_{c,\mathrm{TE}_{01}}\right) = \begin{cases} f_{c,\mathrm{TE}_{20}} = \dfrac{c}{a} = 2f_{c,\mathrm{TE}_{10}} & \text{für } a \geq 2b \text{ (Standardfall } a = 2b \implies \text{Oktavbandbreite } 2:1) \\ f_{c,\mathrm{TE}_{01}} = \dfrac{c}{2b} < 2f_{c,\mathrm{TE}_{10}} & \text{für } b < a < 2b \end{cases}$$

- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - **Kurzfragen Übung 5 (b–i) & Übung 6 (a–f):**
    - Falls $b > a$, vertauschen die Rollen von x und y: Die Grundmode heißt dann $\mathbf{TE}_{01}$ mit $f_c = \frac{c}{2b}$!
    - Wenn die Frequenz von f_0 auf $2f_0$ verdoppelt wird, halbiert sich zwar λ_0, aber der Wurzelterm $\sqrt{1-(f_c/f)^2}$ wird größer! Deshalb ist $\lambda_{g2} < \frac{\lambda_{g1}}{2}$, während $\lambda_c = 2a$ (reine Geometriegröße!) **konstant** bleibt! Zudem kommt man bei $2f_0$ an die Cutoff-Frequenz der TE_{20}-Mode (Übermodung!).
    - Bei Übertragung eines schmalbandigen Signals (z. B. 100 MHz Bandbreite in einem Hohlleiter mit $f_c = 3\,\mathrm{GHz}$, $f_{\max} = 6\,\mathrm{GHz}$, Übung 6 Frage a) wählt man das Band $5{,}4 \ldots 5{,}5\,\mathbf{GHz}$ (nahe am oberen Ende des Monomode-Bereichs, aber unter 6 GHz), weil dort die Dispersionskurve flacher verläuft (geringere Dispersion $\partial v_{\mathrm{gr}}/\partial f$) und die Wanddämpfung α_c viel geringer ist als knapp über f_c (3,4 GHz), während bei 6,4 GHz bereits Mehrmodenbetrieb herrscht!

5.4 5.4 Feldwellenimpedanz, Leistungsfluss & Wandverluste im Rechteckhohlleiter

Feldwellenimpedanz $Z_{\mathbf{TE}}$ (Z_{FH}) und $Z_{\mathbf{TM}}$ (Z_{FE}) (Skript B.64)

$$Z_{\mathrm{TE}} = Z_{FH} = \frac{E_x}{H_y} = -\frac{E_y}{H_x} = \frac{\omega\mu}{\beta} = \frac{\eta}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} = \lambda_g f \mu > \eta$$

$$Z_{\mathrm{TM}} = Z_{FE} = \frac{E_x}{H_y} = -\frac{E_y}{H_x} = \frac{\beta}{\omega\varepsilon} = \eta\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2} = \frac{1}{\lambda_g f \varepsilon} < \eta$$

$$\text{mit } \eta = \sqrt{\frac{\mu_0\mu_{\mathrm{rel}}}{\varepsilon_0\varepsilon_{\mathrm{rel}}}}, \qquad Z_{\mathrm{TE}} \cdot Z_{\mathrm{TM}} = \eta^2$$

Transportierte Wirkleistung $P_{\mathbf{TE}_{10}}$ in der Grundmode $\mathbf{TE}_{10}$ (Übung 5, Problem 5.1)

$$P_{\mathrm{TE}_{10}} = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\int_0^b\int_0^a (-E_y H_x^*)\,dx\,dy = \frac{ab}{4Z_{\mathrm{TE}_{10}}}E_{\max}^2 = \frac{ab}{4\eta}E_{\max}^2\sqrt{1-\left(\frac{f_{c,10}}{f}\right)^2}$$

$$\Longrightarrow \quad E_{\max} = E_{y0} = \sqrt{\frac{4Z_{\mathrm{TE}_{10}}P_{\mathrm{TE}_{10}}}{ab}}$$

Leiterdämpfung (Wandverluste $\alpha_{\mathbf{TE}_{10}}$) der $\mathbf{TE}_{10}$-Mode (Skript B.66 & Übung 6, Problem 6.2)

$$\alpha_{\mathrm{TE}_{10}} = \frac{R_\square}{b\,\eta\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}}\left[1+\frac{2b}{a}\left(\frac{f_c}{f}\right)^2\right] \quad \left[\frac{\mathrm{Np}}{\mathrm{m}}\right] \qquad \text{mit } R_\square = \sqrt{\frac{\pi f \mu_0\mu_{\mathrm{rel}}}{\sigma}}$$

Dielektrische Dämpfung im homogen gefüllten Hohlleiter (für schwach verlustbehaftetes Dielektrikum $\tan\delta \ll 1$)

$$\alpha_d = \frac{k^2\tan\delta}{2\beta} = \frac{\pi f\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{rel}}\mu_{\mathrm{rel}}}\tan\delta}{c_0\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} \quad \left[\frac{\mathrm{Np}}{\mathrm{m}}\right]$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - $E_{\max} = E_{y0}$: Spitzenwert (Peak) der elektrischen Feldstärke in der Hohlleitermitte ($x = a/2$) in V/m
  - $P_{\mathrm{TE}_{10}}$: Zeitlich gemittelte transportierte Leistung in W
  - $Z_{\mathrm{TE}}, Z_{\mathrm{TM}}$: Feldwellenimpedanz der jeweiligen Mode in Ω
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - **Impedanztransformation in Hohlleitern (Übung 4, Problem 4.4 & Übung 5, Problem 5.3):**
    - Ein Hohlleiterabschnitt mit einer bestimmten Mode verhält sich im Ersatzschaltbild exakt wie eine **Transmissionsleitung** mit der Phasenkonstante $\beta = 2\pi/\lambda_g$ und dem charakteristischen Wellenwiderstand $Z_0 = Z_{\mathrm{TE}}$ (bzw. Z_{TM})!
    - **Übung 4, Problem 4.4:** Um Abschnitt I ($Z_{\mathrm{TE},1}$) reflexionsfrei über einen Zwischenabschnitt der Länge L mit Abschnitt II ($Z_{\mathrm{TE},2}$, angepasst abgeschlossen) zu verbinden, falls der Zwischenabschnitt denselben Wellenwiderstand wie Abschnitt I oder II hat, wählt man je nach Sprungkonfiguration einen $\lambda_g/4$-Transformator oder eine $\lambda_g/2$-Leitung!
    - **Übung 5, Problem 5.3 (Offenes Hohlleiterende an Freiraum):** Ein Hohlleiter der Länge $l = 20\,\mathrm{cm}$ mit TM_{21}-Mode endet offen im freien Raum. Vernachlässigt man Randeffekte, wirkt der freie Raum als Lastimpedanz $Z_L = \eta_0 \approx 377\,\Omega$! Der Lastreflexionsfaktor am offenen Ende ist dann $\Gamma_L = \frac{\eta_0 - Z_{\mathrm{TM}_{21}}}{\eta_0 + Z_{\mathrm{TM}_{21}}}$, und am Eingang gilt $\Gamma_{\mathrm{in}} = \Gamma_L e^{-j2\beta l}$!
  - **Kurzfrage Übung 6 (c–f): Was passiert, wenn man die Höhe b verringert?**
    - $f_{c,\mathrm{TE}_{10}} = \frac{c}{2a}$, $k_T = \frac{\pi}{a}$ und $\beta = \sqrt{k^2-(\pi/a)^2}$ hängen **nicht von b ab** $\Longrightarrow$ bleiben völlig unverändert!
    - Aber in der Verlustformel $\alpha_{\mathrm{TE}_{10}}$ steht b im Nenner ($\alpha_{\mathrm{TE}_{10}} \propto 1/b$) $\Longrightarrow$ **die Leiterverluste steigen an**, wenn der Hohlleiter flacher (b kleiner) gemacht wird!

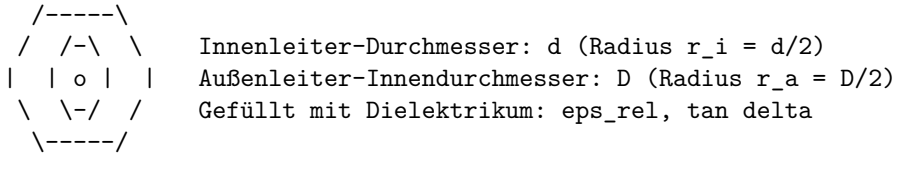
5.5 5.5 Anregung von Hohlleitermoden (Stiftkopplung, Schleifenkopplung, Schlitzkopplung – Skript B.70–B.71, Übung 6, 8, 9)

1. **Elektrische Stiftkopplung (Coaxial Probe / Pin):**
   - Der Innenleiterstift wirkt wie ein kleiner elektrischer Dipol und muss **parallel zum elektrischen Feld** $\vec{E}$ und im **Maximum von** $|\vec{E}|$ platziert werden!
   - Für TE_{10}: Stift ragt durch die Breitseite (Boden/Deckel) bei $x = a/2$ (parallel zu E_y) im Abstand $d \approx \frac{\lambda_g}{4}$ (oder ungerade Vielfache $(2k+1)\frac{\lambda_g}{4}$) vor der Kurzschlusswand, da dort das Stehwellen-Maximum von E_y liegt! Im Abstand $d = k\frac{\lambda_g}{2}$ vor dem Kurzschluss ist $E_y = 0 \implies$ **keine Kopplung** (Übung 9, Problem 9.4e & Übung 6, Problem 6.1c)!
   - **Selektive Modenanregung (Übung 8, Kurzfragen c–f):** Für TE_{m0} gilt $E_y(x) \propto \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right)$.
     - Um **TE_{30} anzuregen, ohne TE_{20} anzuregen**: Platziere den Stift bei $x = \frac{a}{2}$ (dort hat TE_{30} ein Maximum $|\sin(3\pi/2)| = 1$, während TE_{20} dort eine Nullstelle $\sin(\pi) = 0$ hat!).
     - Um **TE_{20} anzuregen, ohne TE_{30} anzuregen**: Platziere den Stift bei $x = \frac{a}{3}$ (oder $x = \frac{2a}{3}$), da dort $\sin(3\pi/3) = \sin(\pi) = 0$ für TE_{30} gilt, aber $\sin(2\pi/3) = \frac{\sqrt{3}}{2} \neq 0$ für TE_{20}!
     - Um **beide Moden (TE_{20} und TE_{30}) gleichzeitig** anzuregen: Platziere den Stift z. B. bei $x = \frac{a}{6}$ (oder $x = \frac{a}{4}$), wo weder $\sin(2\pi x/a)$ noch $\sin(3\pi x/a)$ null ist!
2. **Magnetische Schleifenkopplung (Inductive Loop):**
   - Koppelt über das Magnetfeld $\vec{H}$: Die Schleifenfläche muss **senkrecht zu den magnetischen Feldlinien** an einem **Maximum von** $|\vec{H}|$ stehen (z. B. direkt in der Kurzschlusswand, wo H_x maximal ist, oder an der Seitenwand $x = 0, a$, wo H_z maximal ist).
3. **Schlitzkopplung (Slot in Wall, Skript B.70):**
   - Ein Schlitz in der Hohlleiterwand koppelt stark, wenn er **die Wandströme $\vec{J}_s = \vec{n} \times \vec{H}$ senkrecht durchschneidet**! Ein Schlitz, der exakt parallel zu den Wandstromlinien verläuft (z. B. ein Längsschlitz genau in der Mitte der Breitseite $x = a/2$ bei TE_{10}, wo $H_z = 0$ und damit $J_{s,x} = 0$ ist), strahlt/koppelt **nicht** (dient als Messschlitz für die "Slotted Line")!

---

6 Block 6: Rundhohlleiter (Circular Waveguides) & Koaxialkabel

6.1 6.1 Koaxialkabel (Coaxial Line – Skript B.21–B.24, HF1 5.6–5.8 & Übung 7, Problem 7.3)



Felder der TEM-Grundmode (für $\frac{d}{2} \leq r \leq \frac{D}{2}$)

$$E_r(r) = \frac{U}{r\ln(D/d)}, \qquad H_\varphi(r) = \frac{I}{2\pi r}, \qquad E_{\max} = E_r\left(r = \frac{d}{2}\right) = \frac{2U}{d\ln(D/d)}$$

Wellenwiderstand Z_{coax}, Kapazitäts- und Induktivitätsbelag

$$Z_{\text{coax}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\mu_0\mu_{\text{rel}}}{\varepsilon_0\varepsilon_{\text{rel}}}}\ln\left(\frac{D}{d}\right) \approx \frac{60\,\Omega}{\sqrt{\varepsilon_{\text{rel}}}}\ln\left(\frac{D}{d}\right) \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{D}{d} = \exp\left(\frac{Z_{\text{coax}}\sqrt{\varepsilon_{\text{rel}}}}{60\,\Omega}\right)$$

$$C' = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_{\text{rel}}}{\ln(D/d)}, \qquad L' = \frac{\mu_0\mu_{\text{rel}}}{2\pi}\ln\left(\frac{D}{d}\right)$$

Dämpfung im Koaxialkabel (Leiterverluste α_{cond} und dielektrische Verluste α_{diel}, Skript B.21 & Übung 9 Problem 9.2)

$$\alpha_{\text{cond}} = \frac{R_s}{2Z_{\text{coax}}}\left(\frac{1}{d}+\frac{1}{D}\right) = \sqrt{\frac{\pi f \mu_0 \mu_{\text{rel}}}{\sigma}} \cdot \frac{1+\frac{D}{d}}{2DZ_{\text{coax}}} \quad \left[\frac{\text{Np}}{\text{m}}\right]$$

$$\alpha_{\text{diel}} = \frac{\pi f}{c_0}\sqrt{\varepsilon_{\text{rel}}}\tan\delta = \frac{1}{2}\beta\tan\delta \quad \left[\frac{\text{Np}}{\text{m}}\right]$$

Grenzfrequenz der ersten höheren Mode (TE_{11}-Mode im Koaxialkabel – obere Frequenzgrenze für Monomode-Betrieb!)

$$\lambda_{c,\text{TE}_{11}} \approx \pi\frac{D+d}{2} \quad \Longrightarrow \quad f_{\text{cutoff, TE}_{11}} \approx \frac{2c_0}{\pi\sqrt{\varepsilon_{\text{rel}}}(D+d)}$$

Optimale Dimensionierungen von Koaxialkabeln (bei festem Außendurchmesser D, HF1 Folie 5.7)

- **Minimale Leiterdämpfung ($\alpha_{\text{cond}} \to \min$):** $\frac{D}{d} \approx 3{,}6 \implies Z_{\text{coax, low loss}} = \frac{77\,\Omega}{\sqrt{\varepsilon_{\text{rel}}}}$ (ergibt $\approx 50\,\Omega$ für typisches PTFE mit $\varepsilon_{\text{rel}} \approx 2{,}1$)
- **Maximale Spannungsfestigkeit ($E_{\max} \to \min$):** $\frac{D}{d} = e \approx 2{,}72 \implies Z_{\text{coax}} = \frac{60\,\Omega}{\sqrt{\varepsilon_{\text{rel}}}}$
- **Maximale Leistungsübertragung ($P_{\max} \to \max$):** $\frac{D}{d} = \sqrt{e} \approx 1{,}65 \implies Z_{\text{coax}} = \frac{30\,\Omega}{\sqrt{\varepsilon_{\text{rel}}}}$

6.2 6.2 Rundhohlleiter (Circular Cylindrical Waveguide – Skript B.101–B.109 & Übung 7)

Bessel-Differentialgleichung & Longitudinalfelder (Radius a, Zylinderkoordinaten r, φ, z)

- **TM_{mn}-Moden ($H_z \equiv 0$, Randbedingung $E_z(r=a)=0 \implies J_m(k_T a)=0$):**

$$E_z(r,\varphi,z) = J_m(k_T r)\left[A\cos(m\varphi)+B\sin(m\varphi)\right]e^{-j\beta z}, \qquad k_{T,\text{TM}_{mn}} = \frac{p_{mn}}{a}$$

- **TE_{mn}-Moden ($E_z \equiv 0$, Randbedingung $\left.\frac{\partial H_z}{\partial r}\right|_{r=a}=0 \implies J'_m(k_T a)=0$):**

$$H_z(r,\varphi,z) = J_m(k_T r)\left[A\cos(m\varphi)+B\sin(m\varphi)\right]e^{-j\beta z}, \qquad k_{T,\text{TE}_{mn}} = \frac{p'_{mn}}{a}$$

(Indexbedeutung: $m = 0, 1, 2, \ldots$ gibt die Anzahl der azimutalen Perioden in φ-Richtung an; $n = 1, 2, 3, \ldots$ zählt die Nullstellen/Extrema in radialer r-Richtung).

Transversale Feldkomponenten in Zylinderkoordinaten (Skript B.106)

$$E_r = -\frac{j}{k_T^2}\left(\beta\frac{\partial E_z}{\partial r}+\frac{\omega\mu}{r}\frac{\partial H_z}{\partial\varphi}\right), \qquad E_\varphi = \frac{j}{k_T^2}\left(-\frac{\beta}{r}\frac{\partial E_z}{\partial\varphi}+\omega\mu\frac{\partial H_z}{\partial r}\right)$$

$$H_r = \frac{j}{k_T^2}\left(\frac{\omega\varepsilon}{r}\frac{\partial E_z}{\partial\varphi}-\beta\frac{\partial H_z}{\partial r}\right), \qquad H_\varphi = -\frac{j}{k_T^2}\left(\omega\varepsilon\frac{\partial E_z}{\partial r}+\frac{\beta}{r}\frac{\partial H_z}{\partial\varphi}\right)$$

Nullstellen p_{mn} (für TM_{mn}, $J_m(p_{mn})=0$) und p'_{mn} (für TE_{mn}, $J'_m(p'_{mn})=0$) (Skript B.104–B.105)

Ordnung m	**TE_{m1} (p'_{m1})**	**TE_{m2} (p'_{m2})**	**TE_{m3} (p'_{m3})**	**TM_{m1} (p_{m1})**	**TM_{m2} (p_{m2})**	**TM_{m3} (p_{m3})**
$m=0$	$p'_{01}=\mathbf{3{,}832}$	$p'_{02}=7{,}016$	$p'_{03}=10{,}173$	$p_{01}=\mathbf{2{,}405}$	$p_{02}=5{,}520$	$p_{03}=8{,}654$
$m=1$	$p'_{11}=\mathbf{1{,}841}$	$p'_{12}=5{,}331$	$p'_{13}=8{,}536$	$p_{11}=\mathbf{3{,}832}$	$p_{12}=7{,}016$	$p_{13}=10{,}173$

Ordnung m	$\mathbf{TE}_{m1}$ (p'_{m1})	$\mathbf{TE}_{m2}$ (p'_{m2})	$\mathbf{TE}_{m3}$ (p'_{m3})	$\mathbf{TM}_{m1}$ (p_{m1})	$\mathbf{TM}_{m2}$ (p_{m2})	$\mathbf{TM}_{m3}$ (p_{m3})
$m=2$	$p'_{21}=\mathbf{3{,}054}$	$p'_{22}=6{,}706$	$p'_{23}=9{,}969$	$p_{21}=\mathbf{5{,}136}$	$p_{22}=8{,}417$	$p_{23}=11{,}620$
$m=3$	$p'_{31}=4{,}201$	$p'_{32}=8{,}015$	$p'_{33}=11{,}346$	$p_{31}=6{,}380$	$p_{32}=9{,}761$	$p_{33}=13{,}015$

Sortierte Reihenfolge der Moden im Rundhohlleiter nach steigender Grenzfrequenz (für Problem 7.4!)

1. $\mathbf{TE}_{11}$ **(Grundmode / Fundamental Mode):** $p'_{11}=1{,}841$ (tritt in 2 orthogonalen Polarisationen auf!)
2. $\mathbf{TM}_{01}$ **(1. höhere Mode, begrenzt den Monomode-Bereich!):** $p_{01}=2{,}405$ (rotationssymmetrisch)
3. $\mathbf{TE}_{21}$**:** $p'_{21}=3{,}054$
4. $\mathbf{TE}_{01}$ **und** $\mathbf{TM}_{11}$ **(entartet / degenerate, da** $J'_0(x)=-J_1(x)$**!):** $p'_{01}=p_{11}=3{,}832$
5. $\mathbf{TE}_{31}$**:** $p'_{31}=4{,}201$
6. $\mathbf{TM}_{21}$**:** $p_{21}=5{,}136$
7. $\mathbf{TE}_{12}$**:** $p'_{12}=5{,}331$
8. $\mathbf{TM}_{02}$**:** $p_{02}=5{,}520$

Grenzfrequenz f_c, Phasenkonstante β, Geschwindigkeiten & Wellenimpedanz im Rundhohlleiter (Radius $a=D/2$)

$$f_{c,\mathrm{TE}_{mn}}=\frac{c_0\,p'_{mn}}{2\pi a\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{rel}}\mu_{\mathrm{rel}}}},\qquad f_{c,\mathrm{TM}_{mn}}=\frac{c_0\,p_{mn}}{2\pi a\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{rel}}\mu_{\mathrm{rel}}}}$$

$$\beta=\frac{2\pi f}{c}\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2},\qquad v_{\mathrm{group}}=c\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2},\qquad Z_{\mathrm{TE}}=\frac{\eta}{\sqrt{1-(f_c/f)^2}},\qquad Z_{\mathrm{TM}}=\eta\sqrt{1-(f_c/f)^2}$$

Monomode-Bereich des Rundhohlleiters

$$f_{c,\mathrm{TE}_{11}}<f<f_{c,\mathrm{TM}_{01}}\quad\Longrightarrow\quad\frac{f_{\max}}{f_{\min}}=\frac{p_{01}}{p'_{11}}=\frac{2{,}405}{1{,}841}\approx 1{,}306\quad\text{(rel. Bandbreite nur ca. 30,6 \%!)}$$

- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - **Kurzfrage Übung 7b:** Da der Rundhohlleiter nur einen einzigen Geometrieparameter (den Radius a) besitzt, ist das Verhältnis $f_{c,\mathrm{TM}_{01}}/f_{c,\mathrm{TE}_{11}}=2{,}405/1{,}841\approx 1{,}306$ **immer fest**! Man kann die relative Monomode-Bandbreite durch Änderung des Radius a **nicht** vergrößern (nur durch Übergang auf elliptischen Querschnitt oder Steghohlleiter / Ridge Waveguide).
  - **Übung 7, Problem 7.2 (Variabler Dämpfungssteller mit Widerstandodrähten im Rundhohlleiter):** Die TE_{10}-Mode im Rechteckhohlleiter (vertikales $\vec{E}$-Feld E_y) geht über den Taper in die TE_{11}-Mode im Rundhohlleiter (ebenfalls vertikal polarisiertes $\vec{E}$-Feld) über. Stehen die verlustbehafteten Drähte **vertikal ($\mathbf{B}_v$, parallel zu $\vec{E}$)**, treibt das E-Feld starke Ströme durch die Drähte $\Longrightarrow$ **maximale Dämpfung**! Stehen die Drähte **horizontal ($\mathbf{B}_h$, senkrecht zu $\vec{E}$)**, werden keine Ströme induziert $\Longrightarrow$ **minimale (nahezu null) Dämpfung**!
  - **Übung 7, Problem 7.3 ($\mathbf{TM}_{01}$-Anregung aus Koaxialkabel):** Der axial zentrierte Koaxialübergang ist rotationssymmetrisch ($\partial/\partial\varphi=0\implies m=0$) und regt kein H_r (kein H_z) an, also nur **$\mathbf{TM}_{0n}$-Moden**! Die Grundanregung ist TM_{01} ($p_{01}=2{,}405$), und die **nächsthöhere angeregte Mode in dieser symmetrischen Konfiguration ist nicht $\mathbf{TE}_{21}$, sondern $\mathbf{TM}_{02}$ ($p_{02}=5{,}520$)**, deren H-Feld rein azimutale konzentrische Kreise (H_φ) mit einem Vorzeichenwechsel bei $r=\frac{2{,}405}{5{,}520}a$ bildet!
  - **Übung 7, Problem 7.4 (Mehrwege-Pulsausbreitung auf $L=150\,\mathbf{m}$ langem Rundhohlleiter mit $a=1\,\mathbf{cm}$ bei $f=19\,\mathbf{GHz}$):**
    - Maximales p für $f_c<19\,\mathrm{GHz}$: $p_{\max}=\frac{2\pi af}{c_0}=\frac{2\pi\cdot 0{,}01\cdot 19\cdot 10^9}{3\cdot 10^8}=3{,}979$.
    - Ausbreitungsfähige Moden mit $p<3{,}979$: TE_{11} (1,841), TM_{01} (2,405), TE_{21} (3,054) sowie das **entartete Paar $\mathbf{TE}_{01}$ & $\mathbf{TM}_{11}$** (3,832, haben exakt dieselbe Gruppengeschwindigkeit!).

∗ Daher kommen **4 zeitlich getrennte, eindeutige Echo-Pulse** nach der Hin- und Rücklaufstrecke $2L = 300\,\text{m}$ zurück, mit den Laufzeiten $t_i = \frac{2L}{v_{\text{group},i}} = \frac{2L}{c_0\sqrt{1-(f_{c,i}/f)^2}}$!

---

7 Block 7: Dielektrische Wellenleiter, Filmwellenleiter (Slab Waveguides) & Glasfasern

7.1 7.1 Metallischer Rechteckhohlleiter mit dielektrischer Platte (Partially Filled Waveguide – Skript B.74–B.90 & Übung 8, Problem 8.3)

Querwellenzahlen im Luftbereich ($i = 1, \varepsilon_{\text{rel}} = 1$) und im Dielektrikum ($i = 2, \varepsilon_{\text{rel}} > 1$)

$$k_{T1}^2 = k_x^2 + k_{y1}^2 = \omega^2\varepsilon_0\mu_0 - \beta^2, \qquad k_{T2}^2 = k_x^2 + k_{y2}^2 = \omega^2\varepsilon_0\varepsilon_{\text{rel}}\mu_0 - \beta^2 \qquad \left(\text{mit } k_x = \frac{m\pi}{a}\right)$$

$$\Longrightarrow \quad k_{y1}^2 = k_0^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \beta^2, \qquad k_{y2}^2 = \varepsilon_{\text{rel}}k_0^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \beta^2$$

Allgemeine Eigenschaften inhomogen gefüllter Wellenleiter (Skript B.90)

1. **Keine konstante Wellenimpedanz** über den Querschnitt (Verhältnis E/H ist ortsabhängig).
2. **Hybride Moden (HEM / EH / HE):** Für $m \neq 0$ existieren E_z und H_z nur gekoppelt miteinander (Ausnahme: $m = 0 \implies \text{TE}_{0n}$-Moden bleiben rein TE mit $E_z \equiv 0$).
3. **Verhalten für tiefe vs. hohe Frequenzen (Übung 8, Problem 8.3):**
   - **Knapp über der Grenzfrequenz (β klein, $k_{y1}^2 > 0, k_{y2}^2 > 0$):** Das Feld erstreckt sich über den gesamten Hohlleiterquerschnitt (sin / cos in Luft und im Dielektrikum); an einer Grenzfläche senkrecht zu $\vec{E}$ springt die normale elektrische Feldstärke gemäß $E_{\text{norm, Luft}} = \varepsilon_{\text{rel}}E_{\text{norm, Diel}}$ (d. h. im Dielektrikum kleiner als in Luft!).
   - **Bei sehr hohen Frequenzen ($\beta > k_0 \implies k_{y1}^2 < 0, k_{y2}^2 > 0$):** Die Welle zieht sich immer stärker **in das hochpermittive Dielektrikum hinein** (Oberflächenwellen-Effekt!). Im Dielektrikum herrscht sin / cos-Verlauf, im Luftbereich klingt das Feld exponentiell bzw. hyperbolisch (sinh / cosh) ab. Die effektive Permittivität nähert sich asymptotisch $\varepsilon_{\text{eff}} \to \varepsilon_{\text{rel}}$ (Phasengeschwindigkeit $v_{\text{ph}} \to \frac{c_0}{\sqrt{\varepsilon_{\text{rel}}}}$).
4. **Mechanischer Phasenschieber mit dielektrischer Platte der Länge L (Übung 8, Problem 8.3b):**

$$\Delta\varphi = (\beta_{\text{mit Platte}} - \beta_{\text{leer}}) \cdot L$$

(Wobei $\beta_{mit\ Platte}$ für die Grundmode bei gegebener Frequenz f direkt aus dem Dispersionsdiagramm abgelesen wird und $\beta_{leer} = \sqrt{k_0^2 - (\pi/a)^2}$ ist).

7.2 7.2 Metallisierter Filmwellenleiter (Grounded Dielectric Slab – Skript B.91–B.99 & Übung 8, Problem 8.2)

```
y ^
  |   Bereich 1 (Luft, y > h): eps_0, mu_0  --> Exponentielles Abklingen ~ e^(-alpha_y * y)
h +------------------------------------ <-- Dielektrikum-Luft-Grenzfläche
  |   Bereich 2 (Substrat, 0 < y < h): eps_0 * eps_rel, mu_0  --> Stehwelle sin(k_y2 * y) / cos(k_y2 *
0 +==================================== --> x, z (Metallische Massefläche PEC bei y = 0)
```

*(Homogen in x-Richtung $\implies \frac{\partial}{\partial x} \equiv 0 \iff k_x = 0$. Daher entkoppeln die Gleichungen exakt in reine **TM-Moden** und reine **TE-Moden!**)*

Querwellenzahl im Dielektrikum k_{y2} und Abklingkonstante in Luft α_y (für geführte Wellen gilt $k_0 < \beta < k_0\sqrt{\varepsilon_{\text{rel}}}$)

$$k_{y2}^2 = \omega^2\varepsilon_0\varepsilon_{\text{rel}}\mu_0 - \beta^2 = \varepsilon_{\text{rel}}k_0^2 - \beta^2 > 0$$

$$\alpha_y^2 = -k_{y1}^2 = \beta^2 - \omega^2\varepsilon_0\mu_0 = \beta^2 - k_0^2 > 0$$

Kopplungsgleichung (Normierte Frequenz V): $\quad (k_{y2}h)^2 + (\alpha_y h)^2 = (\varepsilon_{\text{rel}} - 1)\,(k_0 h)^2 = V^2$

1. TM_m-Oberflächenwellenmoden ($H_z \equiv 0, E_x \equiv 0, H_y \equiv 0$ – Nichtverschwindend: E_z, E_y, H_x, mit $m = 0, 2, 4, \dots$)

- **Feldansatz:**

$$E_{z2}(y,z) = C\sin(k_{y2}y)e^{-j\beta z} \quad (0 \le y \le h), \qquad E_{z1}(y,z) = A_1 e^{-\alpha_y y}e^{-j\beta z} \quad (y \ge h)$$

- **Charakteristische Gleichung (Dispersionsrelation für TM_m auf Grounded Slab, Skript B.94):**

$$\alpha_y \varepsilon_{\text{rel}} = k_{y2}\tan(k_{y2}h)$$

- **Grenzfrequenz (Cutoff $\alpha_y = 0 \implies \beta = k_0$):**

$$f_{\text{cutoff, TM}_m} = \frac{mc_0}{4h\sqrt{\varepsilon_{\text{rel}} - 1}} \qquad \text{für } m = 0, 2, 4, \dots$$

  - **Fundamentalmode TM_0 ($m = 0$):** Hat **Grenzfrequenz $f_{c,\text{TM}_0} = 0$ Hz (Zero Cutoff!)** und breitet sich bei jeder Frequenz aus!

2. TE_m-Oberflächenwellenmoden ($E_z \equiv 0, E_y \equiv 0, H_x \equiv 0$ – Nichtverschwindend: H_z, H_y, E_x, mit $m = 1, 3, 5, \dots$)

- **Feldansatz:**

$$H_{z2}(y,z) = C\cos(k_{y2}y)e^{-j\beta z} \quad (0 \le y \le h), \qquad H_{z1}(y,z) = A_1 e^{-\alpha_y y}e^{-j\beta z} \quad (y \ge h)$$

- **Charakteristische Gleichung (Dispersionsrelation für TE_m auf Grounded Slab, Skript B.97):**

$$\alpha_y = -k_{y2}\cot(k_{y2}h)$$

- **Grenzfrequenz (Cutoff $\alpha_y = 0 \implies \beta = k_0$):**

$$f_{\text{cutoff, TE}_m} = \frac{mc_0}{4h\sqrt{\varepsilon_{\text{rel}} - 1}} \qquad \text{für } m = 1, 3, 5, \dots$$

7.3 7.3 Symmetrische freistehende dielektrische Platte der Dicke $2h$ ohne Metallisierung (Unmetallized Dielectric Slab – Übung 8, Problem 8.1!)

```
 y ^
   |   Bereich I   (y > +h): Luft (eps_0)          --> Abklingend ~ e^(-alpha_y * y)
+h +-----------------------------------------
   |   Bereich II  (-h <= y <= +h): Substrat (eps_0 * eps_rel), Gesamtdicke = 2h
 0 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  <-- Symmetrieebene y = 0 (PEC oder PMC!)
   |
-h +-----------------------------------------
   |   Bereich III (y < -h): Luft (eps_0)          --> Abklingend ~ e^(+alpha_y * y)
```

- **Klausur-Schlüssel für Übung 8, Problem 8.1:**
  - Da die Platte in x-Richtung unendlich ausgedehnt ist, gilt $\frac{\partial}{\partial x} \equiv 0$.
  - Gefragt ist der Fall $E_z \neq 0, H_z \equiv 0$ (**TM-Moden**).
  - **a) Welche Feldkomponenten sind ungleich null?** Aus den allgemeinen Gleichungen (mit $H_z = 0$ und $\frac{\partial}{\partial x} = 0$) bleiben exakt drei Komponenten übrig:

$$E_z \neq 0, \qquad E_y = \frac{-j\beta}{k_T^2}\frac{\partial E_z}{\partial y} \neq 0, \qquad H_x = \frac{j\omega\varepsilon}{k_T^2}\frac{\partial E_z}{\partial y} \neq 0 \qquad (\text{während } H_z = H_y = E_x \equiv 0)$$

- **b) Funktionale Abhängigkeiten in den 3 Bereichen ($y > h$, $-h < y < h$, $y < -h$):** Wegen der Symmetrie bezüglich $y = 0$ zerfallen die Lösungen in **symmetrische (gerade/even)** und **antisymmetrische (ungerade/odd)** Moden:
  - **Fall 1 (Ungerade / Antisymmetrisch in E_z, entspricht PEC bei $y = 0$, also identisch zum Grounded Slab der Dicke h):**
    - Im Substrat ($-h \leq y \leq h$):

$$E_z(y,z) \propto \sin(k_{y2}y)e^{-j\beta z}, \qquad E_y(y,z), H_x(y,z) \propto \cos(k_{y2}y)e^{-j\beta z}$$

    - Im oberen Halbraum ($y > h$):

$$E_z(y,z), E_y(y,z), H_x(y,z) \propto e^{-\alpha_y y}e^{-j\beta z}$$

    - Im unteren Halbraum ($y < -h$):

$$E_z(y,z) \propto -e^{+\alpha_y y}e^{-j\beta z}, \qquad E_y(y,z), H_x(y,z) \propto +e^{+\alpha_y y}e^{-j\beta z}$$

  - **Fall 2 (Gerade / Symmetrisch in E_z, entspricht PMC bei $y = 0$, d. h. $H_x(y = 0) = 0$):**
    - Im Substrat ($-h \leq y \leq h$):

$$E_z(y,z) \propto \cos(k_{y2}y)e^{-j\beta z}, \qquad E_y(y,z), H_x(y,z) \propto \sin(k_{y2}y)e^{-j\beta z}$$

    - Im oberen Halbraum ($y > h$):

$$E_z(y,z), E_y(y,z), H_x(y,z) \propto e^{-\alpha_y y}e^{-j\beta z}$$

    - Im unteren Halbraum ($y < -h$):

$$E_z(y,z) \propto +e^{+\alpha_y y}e^{-j\beta z}, \qquad E_y(y,z), H_x(y,z) \propto -e^{+\alpha_y y}e^{-j\beta z}$$

- **Oberflächenwellen-Kopplung in Microstrip-Schaltungen (Übung 8, Problem 8.2 & Kurzfrage 8b):**
  - Auf einem geerdeten Substrat (Grounded Slab) hat die **TM_0-Oberflächenwelle** die Grenzfrequenz $f_c = 0\,\text{Hz}$ (ihr elektrisches Feld steht senkrecht auf der Massefläche, genau wie bei Microstrip, CPW und GCPW!).
  - Starke unerwünschte Verkopplung (Abstrahlung in das Substrat) tritt ab der Frequenz auf, bei der die Phasenkonstante der TM_0-Oberflächenwelle gleich der Phasenkonstante der Microstrip-Leitung wird:

$$\beta_{\text{TM}_0}(f) = \beta_{\text{Microstrip}}(f) = \frac{2\pi f}{c_0}\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}$$

  - **Graphisches Rezept für Problem 8.2:** Lies aus dem linken Diagramm für $Z_0 = 71\,\Omega$ und $\varepsilon_r = 10$ das Verhältnis $w/h \approx 0{,}4$ ab. Lies damit im rechten Diagramm für $w/h = 0{,}4$ und $\varepsilon_r = 10$ den Wert $\varepsilon_{\text{eff}} \approx 6{,}4$ ab. Zeichne dann im Dispersionsdiagramm der TM_0-Mode die Gerade $f(\beta) = \frac{c_0}{2\pi\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}} \cdot \beta$ ein (Steigung $\frac{3\cdot 10^8}{2\pi\sqrt{6{,}4}} \approx 1{,}887 \cdot 10^7\,\text{m/s}$, also bei $\beta = 3725\,\text{rad/m}$ ist $f \approx 70{,}3\,\text{GHz}$) und lies den Schnittpunkt mit der roten TM_0-Kurve ab ($\beta \approx 3725\,\text{rad/m}$, $f \approx 71{,}5\,\text{GHz}$)!

7.4 7.4 Dielektrischer Rundstab, Optische Glasfaser, Goubau-Leitung & Sommerfeld-Draht (Skript B.110–B.120)

- **Dielektrischer Rundstab / Glasfaser (Core-Radius a mit $\varepsilon_{r,\text{core}}$, Cladding mit $\varepsilon_{r,\text{cladding}} < \varepsilon_{r,\text{core}}$):**
  - Im Kern ($r < a$): Feldverlauf durch **Bessel-Funktionen 1. Art** $J_m(k_T r)$.
  - Im Mantel ($r > a$): Exponentiell abklingender Feldverlauf durch **modifizierte Bessel-Funktionen 2. Art** $K_m(\alpha_r r)$.
  - Für $m = 0$ reine TE_{0n}- oder TM_{0n}-Moden; für $m \geq 1$ immer **hybride Moden ($\text{HE}_{mn}, \text{EH}_{mn}$)** mit allen 6 Feldkomponenten und 2 orthogonalen Polarisationen.
  - **Grundmode: HE_{11}-Mode** mit **Grenzfrequenz $f_c = 0\,\text{Hz}$!**
  - **Typische Glasfaser-Wellenlängen (SiO_2):**
    - Minimale **Materialdispersion** bei $\lambda \approx 1{,}3\,\mu\text{m}$ (1310 nm).
    - Minimale **Dämpfung** bei $\lambda \approx 1{,}55\,\mu\text{m}$ (1550 nm).

- **Goubau-Leitung (Harms-Goubau-Line):** Eindrahtleitung aus Metall mit dünner Dielektrikumsschicht (wie ein Koaxialkabel ohne Außenleiter); führt eine TM_{01}-artige Oberflächenwelle mit $f_c = 0\,\mathrm{Hz}$ und sehr geringer Dämpfung.
- **Sommerfeld-Draht:** Einzelner **verlustbehafteter** Metalldraht ohne Dielektrikum ($f_c = 0\,\mathrm{Hz}$). **Wichtig:** Ein einzelner perfekt leitender Draht (PEC) kann **keine** Oberflächenwelle führen!

---

8 Block 8: Mikrowellenresonatoren & Hohlraumresonatoren (Cavity Resonators)

8.1 8.1 Grunddefinition der Güte (Quality Factor Q), Bandbreite & Verlustaddition (Skript C.5–C.13, Übung 9 & 10)

Allgemeine energetische Definition des Gütefaktors Q

$$Q = 2\pi \cdot \frac{\text{im Resonator gespeicherte Gesamtenergie } W}{\text{pro Periode in Wärme/Abstrahlung umgesetzte Energie } W_{\text{diss, Periode}}} = \omega_r \cdot \frac{W}{P_{\text{loss}}}$$

3-dB-Bandbreite $\Delta f_{\mathbf{3dB}}$ & Resonanzfrequenz $f_r = \frac{\omega_r}{2\pi}$

$$Q = \frac{f_r}{\Delta f_{3\mathrm{dB}}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \Delta f_{3\mathrm{dB}} = \frac{f_r}{Q}$$

Konzentrierte RLC-Schwingkreise (Lumped Resonators, $\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$)

- **Parallelschwingkreis (Widerstand R parallel zu L und C – Übung 9, Problem 9.1b):**

$$Q_{0,\text{parallel}} = \omega_r RC = \frac{R}{\omega_r L} = R\sqrt{\frac{C}{L}}$$

- **Serienschwingkreis (Widerstand R in Serie zu L und C – Skript C.5 & E.50):**

$$Q_{0,\text{series}} = \frac{\omega_r L}{R} = \frac{1}{\omega_r RC} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

Addition einzelner Verlustmechanismen & Belastete Güte Q_L (Skript C.13 & Übung 10, Problem 10.1, Übung 12, Problem 12.1)

$$\frac{1}{Q_0} = \frac{1}{Q_{\text{conductor}}} + \frac{1}{Q_{\text{dielectric}}} + \frac{1}{Q_{\text{radiation}}} = \sum_i \frac{1}{Q_{0,i}}$$

$$\frac{1}{Q_L} = \frac{1}{Q_{\text{total}}} = \frac{1}{Q_0} + \frac{1}{Q_{\text{ext}}}$$

- **Skalierung von Teilgüten bei Materialwechsel (Übung 10, Problem 10.1b):**
  - Da die metallischen Wandverluste proportional zum Oberflächenwiderstand $R_s \propto \frac{1}{\sqrt{\sigma}}$ sind, skaliert die Teilgüte eines Metallbauteils mit der Wurzel der Leitfähigkeit:

$$Q_{\text{cond}} \propto \frac{1}{R_s} \propto \sqrt{\sigma} \quad \Longrightarrow \quad Q_{0,\text{Au}} = Q_{0,\text{Ag}} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_{\text{Au}}}{\sigma_{\text{Ag}}}}$$

  - Für ein rein dielektrisches Bauteil gilt:

$$Q_{\text{diel}} = \frac{1}{\tan\delta}$$

- **Zusammenhang zwischen Transmissions-Einfügedämpfung $|S_{21}(f_r)|$, belasteter Güte Q_L und unbelasteter Güte Q_0 (Übung 12, Problem 12.1!):**

– Aus der gemessenen 3-dB-Bandbreite der $|S_{21}|$-Kurve erhält man immer zuerst die **belastete Güte (Loaded Q)**:

$$Q_L = \frac{f_r}{\Delta f_{3\text{dB}}}$$

– Für einen symmetrisch (in Transmission) angekoppelten Resonator mit dem Koppelfaktor $\kappa = \frac{Q_0}{Q_{\text{ext}}}$ gilt bei Resonanz f_r:

$$|S_{21}(f_r)| = \frac{\kappa}{1+\kappa} = 1 - \frac{Q_L}{Q_0} \qquad \Longleftrightarrow \qquad Q_0 = \frac{Q_L}{1 - |S_{21}(f_r)|_{\text{linear}}} \quad \left(\text{mit } |S_{21}(f_r)|_{\text{linear}} = 10^{|S_{21}|_{[\text{dB}]}/20}\right)$$

*(Hinweis: Bei **loser Ankopplung** $|S_{21}(f_r)| \ll 1$, z. B. $-10\,dB \implies |S_{21}| = 0{,}316$ wie in Übung 12 Problem 12.1, gilt $Q_0 = \frac{Q_L}{1-0{,}316} \approx 1{,}46\,Q_L$ bzw. in einfachster Näherung für sehr lose Kopplung $Q_0 \approx Q_L = \frac{f_r}{\Delta f_{3dB}}$! In der Klausur immer beide Werte angeben: $Q_L = \frac{f_r}{\Delta f_{3dB}}$ und das exakt korrigierte $Q_0 = \frac{Q_L}{1-|S_{21}(f_r)|}$!)*

– Für ein 1-Tor (Reflexionsresonator mit Koppelfaktor $\kappa = \frac{Q_0}{Q_{\text{ext}}}$):

$$\Gamma(f_r) = \frac{\kappa - 1}{\kappa + 1} \qquad \begin{cases} \kappa < 1: & \text{unterkoppelt (undercoupled)} \\ \kappa = 1: & \text{kritisch gekoppelt } (\Gamma(f_r) = 0,\ Q_L = Q_0/2) \\ \kappa > 1: & \text{überkoppelt (overcoupled)} \end{cases}$$

8.2 8.2 Leitungsresonatoren & Re-Entrant-Koaxialresonatoren (Topfkreis – Skript C.8–C.9 & Übung 9, Problem 9.1–9.2)

Gütefaktor Q_0 eines homogenen $\lambda/4$- oder $\lambda/2$-TEM-Leitungsresonators (Übung 9, Problem 9.2)

$$Q_0 = \frac{\beta}{2\alpha} = \frac{\beta}{2(\alpha_{\text{cond}} + \alpha_{\text{diel}})} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{1}{Q_0} = \frac{2\alpha_{\text{cond}}}{\beta} + \tan\delta$$

(Mit $\beta = \frac{2\pi f_r \sqrt{\varepsilon_{rel}}}{c_0}$, $\alpha_{diel} = \frac{1}{2}\beta\tan\delta$ und α_{cond} aus Abschnitt 6.1).

Verkürzter Koaxialresonator mit Endkapazität C (Re-Entrant Resonator / Topfkreis – Übung 9, Problem 9.1!)

Ein am einen Ende kurzgeschlossenes Leitungsstück der Länge $l < \frac{\lambda}{4}$ (Wellenwiderstand Z_0) wirkt am offenen Ende induktiv mit $Z_{\text{in,line}} = jX_L = jZ_0\tan(\beta l)$ und bildet mit einer angeschlossenen Kapazität C einen Parallelschwingkreis:

- **Resonanzbedingung ($\text{Im}\{Y_{\text{ges}}\} = 0 \iff \omega_r C = \frac{1}{Z_0\tan(\beta l)}$):**

$$Z_0\tan(\beta l) = \frac{1}{\omega_r C} \qquad \Longrightarrow \qquad C = \frac{1}{\omega_r Z_0 \tan\left(\frac{2\pi f_r}{c} l\right)}$$

- **Unbelastete Güte Q_0 bei verlustfreier Leitung und Parallelwiderstand R zur Kapazität C (Übung 9, Problem 9.1b):**
  - **Methode 1 (Exakt über Steilheitsparameter / gespeicherte Energie der verteilten Leitung):** Ein kurzgeschlossenes Leitungsstück der Länge l hat gegenüber einer konzentrierten Induktivität eine erhöhte Energiespeicherung (Suszeptanzsteilheit $\frac{\omega_r}{2}\frac{\partial B}{\partial \omega}$):

$$b_{\text{eq}} = \omega_r C_{\text{eq}} = \frac{\omega_r}{2}\frac{\partial}{\partial\omega}\left(\omega C - \frac{\cot(\beta l)}{Z_0}\right)_{\omega_r} = \frac{1}{2}\left[\omega_r C + \frac{\beta l}{Z_0\sin^2(\beta l)}\right] = \frac{\cot(\beta l)}{2Z_0}\left[1 + \frac{2\beta l}{\sin(2\beta l)}\right]$$

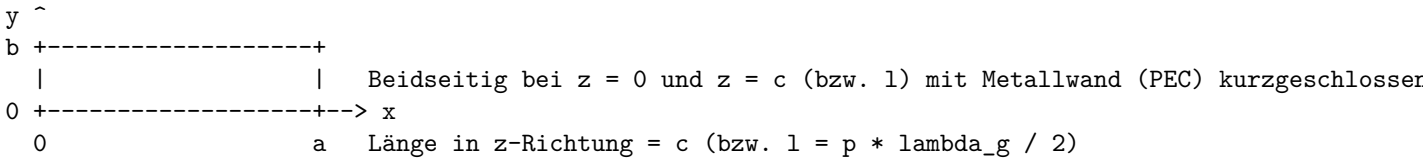
$$Q_0 = R \cdot b_{\text{eq}} = \frac{R}{2Z_0\tan(\beta l)}\left(1 + \frac{2\beta l}{\sin(2\beta l)}\right) = \frac{1}{2}\omega_r RC\left(1 + \frac{2\beta l}{\sin(2\beta l)}\right)$$

  - **Methode 2 (Einfache Ersatzschaltbild-Näherung als konzentrierter Parallelschwingkreis mit $L_{\text{eq}} = \frac{Z_0\tan(\beta l)}{\omega_r}$):**

$$Q_{0,\text{lumped}} = \omega_r RC = \frac{R}{Z_0\tan(\beta l)}$$

(Klausur-Tipp: In der Klausur immer kurz beide Formeln hinschreiben – zuerst $Q_{0,lumped} = \omega_r RC$ und dann die exakte Leitungsformel mit dem Faktor $\frac{1}{2}\left(1 + \frac{2\beta l}{\sin(2\beta l)}\right)$, damit man bei jedem Korrekturschema die volle Punktzahl erhält!)

8.3 8.3 Rechteck-Hohlraumresonatoren (Rectangular Cavity Resonators – Skript C.7, C.14 & Übung 9, Problem 9.4)



Resonanzbedingung & Resonanzfrequenz $f_{r,mnp}$ (Breite a, Höhe b, Länge c bzw. l)

Eine Hohlleitermode (TE_{mn} oder TM_{mn}) bildet in einem beidseitig kurzgeschlossenen Hohlleiter der Länge c eine stehende Welle, wenn die Länge c ein ganzzahliges Vielfaches der halben Hohlleiterwellenlänge λ_g ist:

$$c = p \cdot \frac{\lambda_{g,mn}}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad \beta_p = \frac{p\pi}{c}$$

$$\omega_{r,mnp}^2 \varepsilon\mu = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{p\pi}{c}\right)^2$$

$$f_{r,mnp} = \frac{c_0}{2\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{rel}}\mu_{\mathrm{rel}}}}\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{p}{c}\right)^2} = \sqrt{f_{c,mn}^2 + \left(\frac{pc_0}{2c\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{rel}}\mu_{\mathrm{rel}}}}\right)^2}$$

Zulässige Indizes (m, n, p) im Rechteck-Hohlraumresonator

- **TE_{mnp}-Resonanzmoden ($E_z \equiv 0$):** $m \geq 0, n \geq 0$ (nicht beide 0), und $p \geq 1$ **zwingend** ($p = 0$ existiert bei TE nicht, da an den Kurzschlussdeckeln $z = 0$ und $z = c$ die Transversalfelder $E_x = E_y = 0$ sein müssen!).
  - **Grundmode (für $a > c > b$): TE_{101}** mit $f_{r,\mathrm{TE}_{101}} = \frac{c_0}{2\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{rel}}\mu_{\mathrm{rel}}}}\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{c^2}}$ (unabhängig von der Höhe b!).
- **TM_{mnp}-Resonanzmoden ($H_z \equiv 0$):** $m \geq 1, n \geq 1$ zwingend, aber $p = 0, 1, 2, \ldots$ **ist erlaubt**!
  - **Wichtig für TM_{mn0} ($p = 0$, Kurzfrage Übung 9c!):** Da $p = 0$ ist, besitzt das Feld $E_z(x, y) = E_{z0} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right)$ **keine Abhängigkeit von** z ($\beta = 0$, reine Querresonanz bei der Cutoff-Frequenz der TM_{mn}-Hohlleitermode)!

    $$f_{r,\mathrm{TM}_{mn0}} = f_{c,\mathrm{TM}_{mn}} = \frac{c_0}{2\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{rel}}\mu_{\mathrm{rel}}}}\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

    Konsequenz (Übung 9, Kurzfrage c): Wenn man die Länge c eines TM_{110}-Resonators verdoppelt, **ändert sich seine Resonanzfrequenz überhaupt nicht** (f_r bleibt exakt 3 GHz), und die Cutoff-Frequenz der zugehörigen TM_{11}-Hohlleitermode ist ebenfalls exakt 3 GHz!

Unbelastete Güte $Q_{\mathrm{TE}_{101}}$ des Rechteck-Hohlraumresonators (Skript C.14)

$$Q_{\mathrm{TE}_{101}} = \frac{b\, c_0}{2\,\delta\, f_r} \cdot \frac{\left(a^2 + c^2\right)^{3/2}}{c^3(a + 2b) + a^3(c + 2b)} \qquad \left(\text{mit Skintiefe } \delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f_r \mu_0 \sigma}}\right)$$

Phasenverschiebung zwischen $\vec{E}_T$ und $\vec{H}_T$ (Kurzfrage Übung 9a!)

- In einer **fortschreitenden Welle (Propagating Wave)** sind $\vec{E}_T$ und $\vec{H}_T$ **in Phase** ($\Delta\varphi = 0°$), damit Wirkleistung im Mittel in $+z$-Richtung transportiert wird.

- In einer **stehenden Welle / im Resonator (Standing Wave)** sind $\vec{E}_T$ und $\vec{H}_T$ sowohl zeitlich als auch räumlich um 90° **(**$\pi/2$ **bzw.** $\lambda_g/4$**) phasenverschoben** (Energie pendelt rein blind zwischen elektrischem und magnetischem Feld hin und her)!

8.4 8.4 Zylinder-Hohlraumresonatoren (Circular Cylindrical Cavity Resonators – Skript C.14–C.15 & Übung 10, Problem 10.2–10.3)

Allgemeine Resonanzfrequenz $f_{r,mnp}$ **(Durchmesser** $D = 2a$**, Höhe** h**, gefüllt mit** $\varepsilon_{\mathbf{rel}}, \mu_{\mathbf{rel}}$**)**

$$f_{r,\mathrm{TE}_{mnp}} = \frac{c_0}{2\pi\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{rel}}\mu_{\mathrm{rel}}}}\sqrt{\left(\frac{p'_{mn}}{a}\right)^2 + \left(\frac{p\pi}{h}\right)^2} \qquad (m \geq 0,\ n \geq 1,\ p \geq 1)$$

$$f_{r,\mathrm{TM}_{mnp}} = \frac{c_0}{2\pi\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{rel}}\mu_{\mathrm{rel}}}}\sqrt{\left(\frac{p_{mn}}{a}\right)^2 + \left(\frac{p\pi}{h}\right)^2} \qquad (m \geq 0,\ n \geq 1,\ p \geq 0)$$

Spezialfall 1: TM$_{010}$-Zylinderresonator (Skript C.14 & Übung 10, Problem 10.2!)

- **Resonanzfrequenz (mit** $p_{01} = 2{,}405, p = 0 \implies \frac{\pi}{2{,}405} \approx 1{,}306 \approx 1{,}31$**):**

$$f_{r,\mathrm{TM}_{010}} = \frac{2{,}405\, c_0}{2\pi a\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{rel}}}} \approx \frac{c_0}{1{,}31\, D\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{rel}}}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad D \approx \frac{c_0}{1{,}31\, f_r\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{rel}}}}$$

  (Wichtig: $f_{r,\,TM_{010}}$ *hängt* ***nur vom Durchmesser*** D*, nicht von der Höhe* h *ab!)*

- **Unbelastete Güte** $Q_{\mathbf{TM}_{010}}$ **(Skript C.14):**

$$Q_{\mathrm{TM}_{010}} = 0{,}38\,\frac{c_0}{\delta\, f_r}\cdot\frac{1}{1 + 0{,}50\,\frac{D}{h}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{D}{h} = 2\left(0{,}38\,\frac{c_0}{\delta\, f_r\, Q_{\mathrm{TM}_{010}}} - 1\right)$$

- **Feldbild & Schlitzkopplung (Übung 10, Problem 10.2b):**
  - Das elektrische Feld $E_z(r) = E_0 J_0(k_T r)$ steht rein axial (parallel zur Zylinderachse, maximal im Zentrum $r = 0$).
  - Das magnetische Feld $H_\varphi(r) \propto J_1(k_T r)$ verläuft in konzentrischen Kreisen um die Achse (maximal bei der Seitenwand bzw. bei $r \approx 0{,}76\,a$, null im Zentrum $r = 0$).
  - Die Wandströme auf den **Stirnflächen (Boden/Deckel)** fließen **rein radial** von innen nach außen ($J_{s,r} = \pm H_\varphi$), auf dem **Zylindermantel** rein **axial** ($J_{s,z}$).
  - Um eine Mikrostreifenleitung durch die Bodenplatte (Ground Plane) über Schlitze anzukoppeln, muss der **Koppelschlitz im Boden azimutal (tangential zum Kreis, senkrecht zum Radius)** im Bereich hohen Magnetfelds (nahe am äußeren Rand $r \lesssim a$, nicht im Zentrum!) orientiert sein, damit er die radialen Wandströme des Resonators senkrecht unterbricht! Bezüglich der Mikrostreifenleitung steht der Schlitz quer unter dem Streifenleiter (im Strommaximum der Leitung).

Spezialfall 2: TE$_{011}$-Zylinderresonator – Höchste Güte aller Hohlraumresonatoren (Skript C.15 & Übung 10, Problem 10.3!)

- **Resonanzfrequenz (mit** $p'_{01} = 3{,}832$ **und** $p = 1$**):**

$$f_{r,\mathrm{TE}_{011}} = \frac{c_0}{2\pi\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{rel}}}}\sqrt{\left(\frac{2\cdot 3{,}832}{D}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{h}\right)^2} = \frac{c_0}{D\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{rel}}}}\sqrt{\left(\frac{3{,}832}{\pi}\right)^2 + \frac{1}{4}\left(\frac{D}{h}\right)^2} = \frac{1{,}220\, c_0}{D\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{rel}}}}\sqrt{1 + 0{,}168\left(\frac{D}{h}\right)^2}$$

- **Unbelastete Güte** $Q_{\mathbf{TE}_{011}}$ **(Skript C.15):**

$$Q_{\mathrm{TE}_{011}} = 0{,}61\,\frac{c_0}{\delta\, f_r}\cdot\frac{\left(1 + 0{,}17(D/h)^2\right)^{3/2}}{1 + 0{,}17(D/h)^3}$$

- **Optimale Form für maximale Güte $Q_{\mathbf{TE}_{011},\max}$ (Übung 10, Problem 10.3a):** Setzt man die Ableitung $\frac{d}{dx}\left[\frac{(1+0{,}17x^2)^{3/2}}{1+0{,}17x^3}\right]=0$ für $x=\frac{D}{h}$, ergibt sich:

$$3\cdot 0{,}17x(1+0{,}17x^3)=3\cdot 0{,}17x^2(1+0{,}17x^2) \quad\Longrightarrow\quad x=\frac{D}{h}=1 \quad \text{(d. h. Durchmesser } D=\text{Höhe } h\text{!)}$$

  Für $D=h$ wird der Geometriebruch $\frac{1{,}17^{3/2}}{1{,}17}=\sqrt{1{,}17}\approx 1{,}0817$, und es gilt:

$$Q_{\mathrm{TE}_{011},\max}\big|_{D=h}\approx 0{,}61\cdot\sqrt{1{,}17}\,\frac{c_0}{\delta\, f_r}\approx 0{,}66\,\frac{c_0}{\delta\, f_r}, \qquad D=h\approx\frac{1{,}319\,c_0}{f_r}$$

- **Entartete Störmode & Unterdrückung (Übung 10, Problem 10.3b & Skript C.23):**
  - Da $p'_{01}=p_{11}=3{,}832$ ist, hat die **TM_{111}-Mode** exakt dieselbe Resonanzfrequenz wie die TE_{011}-Mode!
  - **Physikalischer Unterschied:** Die TE_{011}-Mode besitzt **ausschließlich azimutale (kreisförmige) Wandströme I_φ**; es fließt **kein Strom zwischen Zylindermantel und Boden-/Deckelplatte**! Die unerwünschte TM_{111}-Mode hingegen benötigt starke Ströme über die Kante zwischen Mantel und Deckel/Boden.
  - **Abhilfe zur Unterdrückung von TM_{111}:** Einen schmalen isolierenden Spalt (oder verlustbehafteten Absorberring / Dämpfungsnut) zwischen Zylindermantel und Deckel/Boden anbringen (oder einen Modenfilter-Schlitz), der die axialen/radialen Ströme der TM_{111}-Mode unterbricht bzw. bedämpft, während die rein azimutalen Ströme der TE_{011}-Mode völlig ungestört bleiben!

8.5 8.5 Temperaturdrift & Umwelteinflüsse auf Resonatoren (Skript C.27–C.29)

Relative Resonanzfrequenzänderung durch thermische Ausdehnung ($\alpha_{\mathbf{metal}}$) und Permittivitätsdrift ($\alpha_{\mathbf{permittivity}}$)

$$\frac{\Delta f_r}{f_r}=\alpha_{\mathrm{res}}\cdot\Delta T \qquad \text{mit } \alpha_{\mathrm{res}}=-\alpha_{\mathrm{metal}}-\frac{1}{2}\alpha_{\mathrm{permittivity}}$$

(Invar hat sehr kleines $\alpha_{metal}\approx 1{,}5\,ppm/K$, Aluminium $22{,}2\,ppm/K$).

Brechungsindex / Permittivität feuchter Luft in Hohlraumresonatoren (Smith-Weintraub-Formel, Skript C.29)

$$n_{\mathrm{air}}=\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{rel,air}}}=1+\frac{77{,}6\cdot 10^{-6}}{T}\left(p+4810\frac{e}{T}\right)$$

- **Variablen & Einheiten:** T: Temperatur in K, p: Luftdruck in mbar (hPa), e: Wasserdampf-Partialdruck in mbar.

---

9 Block 9: Nichtreziproke Medien & Ferrite (Faraday-Rotation, Isolator, Zirkulator, YIG)

9.1 9.1 Gyromagnetische Präzession, Larmor-Frequenz & CGS-/SI-Einheiten (Skript D.5–D.9 & Übung 11)

Gyromagnetisches Verhältnis γ des Elektrons

$$\gamma=\frac{q_e}{m_e}\approx 1{,}76\cdot 10^{11}\,\frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s\cdot T}}=1{,}76\cdot 10^{11}\,\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{kg}} \qquad \left(\text{bzw. } \frac{\gamma}{2\pi}\approx 28\,\frac{\mathrm{GHz}}{\mathrm{T}}=2{,}8\,\frac{\mathrm{MHz}}{\mathrm{G}}=2{,}8\,\frac{\mathrm{MHz}}{\mathrm{Oe}}\right)$$

Larmor-Präzessionsfrequenz $\omega_0=2\pi f_0$ (bei statischem Magnetfeld H_0 bzw. $B_0=\mu_0 H_0$)

$$\omega_0=\gamma B_0=\mu_0\gamma H_0, \qquad f_0=\frac{\omega_0}{2\pi}=\frac{\mu_0\gamma}{2\pi}H_0\approx 35{,}2\,\mathrm{kHz}\cdot\frac{H_0}{[\mathrm{A/m}]}=2{,}8\,\mathrm{MHz}\cdot\frac{H_0}{[\mathrm{Oe}]}$$

Sättigungsmagnetisierung $\omega_m = 2\pi f_m$

$$\omega_m = \mu_0 \gamma M_s = \gamma (4\pi M_s)_{\mathrm{SI}}, \qquad f_m = \frac{\omega_m}{2\pi} = \frac{\mu_0 \gamma}{2\pi} M_s \approx 2{,}8\,\mathrm{MHz} \cdot \frac{4\pi M_s}{[\mathrm{G}]}$$

Umrechnung zwischen CGS-Einheiten (Gauss G, Oersted Oe) und SI-Einheiten (Skript D.9 & Übung 11!)

- **Magnetische Feldstärke H_0:**

$$1\,\mathrm{Oe} = \frac{1000}{4\pi}\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}} \approx 79{,}577\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad 1\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}} = 4\pi \cdot 10^{-3}\,\mathrm{Oe}$$

  Direkt für Larmor-Frequenz: $f_0\,[\mathrm{MHz}] = 2{,}8 \cdot H_0\,[\mathrm{Oe}]$ (z. B. $H_0 = 1000\,\mathrm{Oe} \implies f_0 = 2800\,\mathrm{MHz} = 2{,}8\,\mathrm{GHz}$!)

- **Magnetische Flussdichte B und Sättigungsmagnetisierung $4\pi M_s$:**

$$1\,\mathrm{T} = 1\,\frac{\mathrm{Vs}}{\mathrm{m}^2} = 10^4\,\mathrm{G}\ (\mathrm{Gauss}) \qquad \Longleftrightarrow \qquad 1\,\mathrm{G} = 10^{-4}\,\mathrm{T}$$

  Direkt für Magnetisierungsfrequenz: $f_m\,[\mathrm{MHz}] = 2{,}8{\cdot}(4\pi M_s)\,[\mathrm{G}]$ (z. B. $4\pi M_s = 1780\,\mathrm{G} \implies f_m = 2{,}8{\cdot}1780 = 4984\,\mathrm{MHz}$

9.2 9.2 Polder-Permeabilitätstensor $[\mu]$ & Zirkularpolarisation (RHCP / LHCP – Skript D.8–D.10 & Übung 11, Problem 11.2!)

Polder-Permeabilitätstensor (bei statischer Vormagnetisierung H_0 in $+z$-Richtung)

$$\begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix} = [\mu] \begin{pmatrix} H_x \\ H_y \\ H_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu_1 & j\mu_2 & 0 \\ -j\mu_2 & \mu_1 & 0 \\ 0 & 0 & \mu_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_x \\ H_y \\ H_z \end{pmatrix}$$

(Hinweis zur Vorzeichenkonvention in der Literatur/Pozar vs. Vorlesung: In manchen Lehrbüchern wie Pozar wird $\kappa = -\mu_2$ mit $+j\kappa$ unten links und $-j\kappa$ oben rechts geschrieben. Mit den Eigenwerten $\mu_\pm$ unten führt beides auf exakt dieselben physikalischen Formeln für RHCP und LHCP!).

Frequenzabhängigkeit der Tensorkomponenten μ_1 und μ_2 (bzw. κ, verlustloser Ferrit)

$$\mu_1 = \mu_0 \left(1 + \frac{\omega_0 \omega_m}{\omega_0^2 - \omega^2}\right) = \mu_0 \left(1 + \frac{f_0 f_m}{f_0^2 - f^2}\right)$$

$$\mu_2 = -\kappa = -\mu_0 \frac{\omega \omega_m}{\omega_0^2 - \omega^2} \qquad \text{bzw.} \qquad |\mu_2| = |\kappa| = \mu_0 \left|\frac{f \cdot f_m}{f_0^2 - f^2}\right|$$

Effektive skalare Permeabilitäten μ_+ (für RHCP) und μ_- (für LHCP) bei Ausbreitung in $+z$-Richtung (Skript D.10 & Übung 11, Problem 11.2–11.3!)

Zerlegt man das transversale HF-Magnetfeld in rechts- und linkszirkular polarisierte Wellen (bezogen auf die $+z$-Richtung des statischen Magnetfelds $\vec{H}_0 = H_0 \hat{z}$):

- **Rechtszirkular polarisiert (RHCP, dreht im selben Sinn wie die Elektronenspin-Präzession, zeigt Resonanz bei $f = f_0$):**

$$\vec{H}_+ = H_+ (\hat{x} - j\hat{y})\, e^{-j\beta_+ z} \quad \Longrightarrow \quad \vec{B}_+ = \mu_+ \vec{H}_+ \quad \text{mit } \mu_+ = \mu_1 + \kappa = \mu_0 \left(1 + \frac{\omega_m}{\omega_0 - \omega}\right) = \mu_0 \left(1 + \frac{f_m}{f_0 - f}\right)$$

- **Linkszirkular polarisiert (LHCP, dreht entgegen der Elektronenspin-Präzession, keine Resonanz):**

$$\vec{H}_- = H_- (\hat{x} + j\hat{y})\, e^{-j\beta_- z} \quad \Longrightarrow \quad \vec{B}_- = \mu_- \vec{H}_- \quad \text{mit } \mu_- = \mu_1 - \kappa = \mu_0 \left(1 + \frac{\omega_m}{\omega_0 + \omega}\right) = \mu_0 \left(1 + \frac{f_m}{f_0 + f}\right)$$

- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**

– **Exakt die Lösung für Übung 11, Problem 11.2!** Gegeben ist ein LHCP-Feld $\vec{H} = (0{,}5\hat{x} + j0{,}5\hat{y})\,\mathrm{A/m}$ bei $f = 10\,\mathrm{GHz}$ in einem Ferrit mit $4\pi M_s = 1780\,\mathrm{G} \implies f_m = 2{,}8 \cdot 1780\,\mathrm{MHz} = 4{,}984\,\mathrm{GHz}$.

∗ **Fall (a) Entmagnetisierter Ferrit ($M_s = H_0 = 0 \implies f_0 = f_m = 0$):** $\mu_- = \mu_0 \implies \vec{B} = \mu_0\vec{H} = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot (0{,}5\hat{x} + j0{,}5\hat{y})\,\mathrm{T} = (0{,}628\hat{x} + j0{,}628\hat{y})\,\mu\mathrm{T}$.

∗ **Fall (b) Vormagnetisiert mit $H_0 = 1000\,\mathbf{Oe}$ in z-Richtung ($\implies f_0 = 2{,}8\,\mathbf{GHz}$):** Da $\vec{H} \propto (\hat{x} + j\hat{y})$ eine reine LHCP-Welle ist, ist $\vec{B} = \mu_-\vec{H}$ mit:

$$\mu_- = \mu_0\left(1 + \frac{f_m}{f_0 + f}\right) = \mu_0\left(1 + \frac{4{,}984\,\mathrm{GHz}}{2{,}8\,\mathrm{GHz} + 10\,\mathrm{GHz}}\right) = 1{,}3894\,\mu_0$$

(Hinweis: Verwendet man in Problem 11.2 direkt die Matrix $[\mu]$ mit $\mu_1 = \mu_0(1 + \frac{f_0 f_m}{f_0^2 - f^2})$ und $\kappa = \mu_0\frac{f f_m}{f_0^2 - f^2}$, erhält man dasselbe Ergebnis in einer Zeile!)

9.3 9.3 Faraday-Rotation, Doppelbrechung (Birefringence), Isolatoren & Zirkulatoren (Skript D.10–D.18 & Übung 11, Problem 11.3!)

Ausbreitungskonstanten β_+ und β_- & Faraday-Drehwinkel θ (Übung 11, Problem 11.3!)

Eine linear polarisierte Welle, die sich in z-Richtung (parallel zu $\vec{H}_0$) durch ein unbegrenztes, verlustloses Ferritmedium (ε_r) ausbreitet, setzt sich zu gleichen Teilen aus einer RHCP-Welle (β_+) und einer LHCP-Welle (β_-) zusammen:

$$\beta_+ = \omega\sqrt{\varepsilon_0\varepsilon_r\mu_+} = \frac{2\pi f}{c_0}\sqrt{\varepsilon_r\frac{\mu_+}{\mu_0}}, \qquad \beta_- = \omega\sqrt{\varepsilon_0\varepsilon_r\mu_-} = \frac{2\pi f}{c_0}\sqrt{\varepsilon_r\frac{\mu_-}{\mu_0}}$$

$$\text{Faraday-Drehwinkel nach Laufstrecke } z: \qquad \theta = \frac{\beta_+ - \beta_-}{2}\cdot z \quad [\mathrm{rad}] \qquad \Longleftrightarrow \qquad z = \frac{2\theta}{|\beta_+ - \beta_-|}$$

- **Nichtreziprozität der Faraday-Rotation:** Läuft die Welle in $+z$-Richtung und dreht sich um $+\theta$, und wird sie dann reflektiert und läuft in $-z$-Richtung zurück, dreht sie sich bezogen auf das feste Koordinatensystem **nochmals in dieselbe absolute Richtung** um $+\theta$ (Gesamtdrehung $2\theta \neq 0$)!
- **Zahlenbeispiel Übung 11, Problem 11.3:** $4\pi M_s = 1200\,\mathrm{G} \implies f_m = 3{,}36\,\mathrm{GHz}$; $H_0 = 500\,\mathrm{Oe} \implies f_0 = 1{,}40\,\mathrm{GHz}$; $\varepsilon_r = 10$; $f = 8\,\mathrm{GHz}$; gesucht z für $\theta = 90° = \frac{\pi}{2}\,\mathrm{rad}$:
  - $\frac{\mu_+}{\mu_0} = 1 + \frac{3{,}36}{1{,}40-8{,}0} = 1 - 0{,}5091 = 0{,}4909 \implies \beta_+ = \frac{2\pi\cdot 8\cdot 10^9}{3\cdot 10^8}\sqrt{10\cdot 0{,}4909} = 371{,}3\,\mathrm{rad/m}$.
  - $\frac{\mu_-}{\mu_0} = 1 + \frac{3{,}36}{1{,}40+8{,}0} = 1 + 0{,}3574 = 1{,}3574 \implies \beta_- = \frac{2\pi\cdot 8\cdot 10^9}{3\cdot 10^8}\sqrt{10\cdot 1{,}3574} = 617{,}3\,\mathrm{rad/m}$.
  - $z = \frac{\pi}{|\beta_+ - \beta_-|} = \frac{\pi}{246{,}0\,\mathrm{rad/m}} = 0{,}01277\,\mathrm{m} = 1{,}28\,\mathrm{cm}$!

Optimale Ferrit-Position x beim Resonanz-Isolator im TE_{10}-Rechteckhohlleiter (Skript D.14)

Im TE_{10}-Rechteckhohlleiter sind H_x und H_z um 90° zeitlich phasenverschoben. Damit das magnetische HF-Feld in der xz-Ebene (senkrecht zu einem in y-Richtung angelegten statischen Feld H_0) exakt **zirkular polarisiert** ist ($|H_x| = |H_z|$), muss der Ferritstreifen am Ort x platziert werden mit:

$$\tan\left(\frac{\pi x}{a}\right) = \frac{\pi}{a\beta} = \frac{\lambda_g}{2a}$$

Doppelbrechung (Birefringence / Cotton-Mouton-Effekt: Ausbreitung in x-Richtung senkrecht zu $\vec{H}_0 \parallel \hat{z}$, Skript D.16)

$$\gamma_\parallel = j\omega\sqrt{\varepsilon\mu_0} \quad (\text{für } \vec{H}_{\mathrm{RF}} \parallel \hat{z}), \qquad \gamma_\perp = j\omega\sqrt{\varepsilon\mu_{\mathrm{eff}}} \quad \text{mit } \mu_{\mathrm{eff}} = \frac{\mu_1^2 - \mu_2^2}{\mu_1} \quad (\text{für } \vec{H}_{\mathrm{RF}} \parallel \hat{y})$$

Streumatrizen von Zirkulator & Isolator & Verlustloser Zirkulator mit Fehlanpassung (Skript D.3 & Übung 11, Kurzfrage 1!)

- **Idealer 3-Tor-Zirkulator (verlustlos, angepasst, nichtreziprok $S_{ij} \neq S_{ji}$, Drehrichtung $1 \to 2 \to 3 \to 1$):**

$$[S]_{\text{Zirkulator, ideal}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & e^{j\varphi} \\ e^{j\varphi} & 0 & 0 \\ 0 & e^{j\varphi} & 0 \end{pmatrix}$$

- **Idealer 2-Tor-Isolator (Zirkulator mit angepasstem Absorber an Tor 3, Durchlass $1 \to 2$, Sperrung $2 \to 1$):**

$$[S]_{\text{Isolator, ideal}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ e^{j\varphi} & 0 \end{pmatrix}$$

- **Realer, aber verlustloser symmetrischer Zirkulator mit endlichem Return Loss (Übung 11, Kurzfrage 1!):** Hat ein verlustloser, rotationssymmetrischer Zirkulator den Reflexionsfaktor $|S_{11}| = |S_{22}| = |S_{33}| = \gamma$ (aus Return Loss RL $= -20\log_{10}\gamma$), den Durchlass $|S_{21}| = |S_{32}| = |S_{13}| = \tau$ und die Rückwärts-Transmission (Isolation) $|S_{12}| = |S_{23}| = |S_{31}| = \alpha$, so folgt aus den beiden Unitaritätsbedingungen ($\gamma^2 + \tau^2 + \alpha^2 = 1$ und Orthogonalität der Spalten):

$$\text{Für kleinen Reflexionsfaktor } \gamma \ll 1: \qquad |\alpha| = |S_{12}| \approx |\gamma| = |S_{11}| \quad (\text{und } \tau^2 \approx 1 - 2\gamma^2)$$

(Exakte Lösung aus Unitarität: $\alpha \approx \gamma$, d. h. die Isolation in dB ist bei einem verlustlosen Zirkulator näherungsweise gleich dem Return Loss in dB! Für RL $= 10\,\text{dB} \implies$ Isolation $\approx 10\,\text{dB}$ (exakt $10{,}4\,\text{dB}$); für RL $= 20\,\text{dB} \implies$ Isolation $\approx 20\,\text{dB}$ (exakt $20{,}04\,\text{dB}$)!)

Zylindrische Dielektrische Resonatoren ($\text{TE}_{01\delta}, \text{TM}_{01\delta}, \text{HEM}_{11\delta}$ – Übung 11, Problem 11.1)

Mode	Transversale Feldverteilung	Anregungstechnik (Excitation)	Typische Anwendung
$\text{TE}_{01\delta}$	Elektrisches Feld E_φ bildet konzentrische Kreise im Puck (wie TE_{011}, Grenzfläche wirkt als PMC); Magnetfeld H_z, H_r axial/radial	**Magnetische Kopplung:** Neben einer Mikrostreifenleitung platziert (koppelt über das Magnetfeld der Microstrip-Leitung in H_z) oder über induktive Koppelschleife / Schlitz	**Standardmode** für rauscharme Oszillatoren (DRO) und schmalbandige Filter (höchste Güte Q_0, da kein E-Feld senkrecht zur Grenzfläche)
$\text{TM}_{01\delta}$	Elektrisches Feld E_z, E_r axial/radial; Magnetfeld H_φ bildet konzentrische Kreise	**Elektrische Kopplung:** Koaxialstift (Probe) axial von oben/unten oder offenes Ende einer Mikrostreifenleitung (kapazitiv)	Kompakte Filter (niedrigere Güte als $\text{TE}_{01\delta}$, da Metalldeckel Ströme führt)
$\text{HEM}_{11\delta}$	Hybride Mode ($m = 1$): E- und H-Feld quer durch das Zentrum (wie TE_{111}/Dipol), existiert in **zwei orthogonalen Polarisationen**	Sowohl magnetisch als auch elektrisch anregbar (z. B. um 90° versetzte Sonden/Schlitze + Koppel-Schraube unter 45°)	**Dual-Mode-Filter** (zwei gekoppelte Resonanzen in einem einzigen dielektrischen Puck sparen 50 % Volumen!)

10 Block 10: Rauschen in HF-Systemen, Phasenrauschen & Netzwerkanalyse (VNA-Messtechnik)

10.1 10.1 Thermisches Rauschen, Rauschtemperatur T_e, Rauschzahl F & Friis-Formel (Skript E.28–E.40)

Thermisches Widerstandsrauschen (Johnson-/Nyquist-Rauschen, $\Delta f = B$)

$$v_{n,\text{rms}} = \sqrt{\overline{v_n^2(t)}} = \sqrt{4k_B T R \Delta f}, \qquad i_{n,\text{rms}} = \sqrt{\overline{i_n^2(t)}} = \sqrt{4k_B T G \Delta f}$$

Verfügbare thermische Rauschleistung P_N an Leistungsanpassung ($R_L = R$)

$$P_N = k_B T \Delta f \qquad \left(\text{mit } k_B = 1{,}38 \cdot 10^{-23}\,\frac{\text{Ws}}{\text{K}}\right)$$

Thermischer Rauschflur bei Standardtemperatur $T_0 = 290\,\mathrm{K}$: $\quad \dfrac{P_{N0}}{\Delta f} = k_B T_0 = 4{,}002{\cdot}10^{-21}\,\dfrac{\mathrm{W}}{\mathrm{Hz}} \approx \mathbf{-174}\,\mathrm{dBm/Hz}$

Ausgangsrauschleistung eines 2-Tors, Äquivalente Eingangsrauschtemperatur T_e & Rauschzahl F (Noise Figure NF)

$$P_{N,\mathrm{out}} = G \cdot k_B \Delta f\,(T_{\mathrm{source}} + T_e) = G \cdot P_{N,\mathrm{source}} + P_{N,\text{two-port}}$$

$$F = \left.\frac{\mathrm{SNR_{in}}}{\mathrm{SNR_{out}}}\right|_{T_{\mathrm{source}}=T_0=290\,\mathrm{K}} = 1 + \frac{T_e}{T_0} \qquad \Longleftrightarrow \qquad T_e = (F-1)\cdot T_0 \quad (\text{mit } T_0 = 290\,\mathrm{K})$$

$$\text{Noise Figure in dB:} \qquad \mathrm{NF} = F_{[\mathrm{dB}]} = 10\log_{10}(F)$$

Rauschzahl und Rauschtemperatur eines passiven, verlustbehafteten 2-Tors (Dämpfung $A = \frac{1}{G} \geq 1$) bei $T_{\mathbf{phys}} = T_0 = 290\,\mathbf{K}$

$$F_{\mathrm{passiv}} = A = \frac{1}{G} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{NF}_{[\mathrm{dB}]} = A_{[\mathrm{dB}]} = -G_{[\mathrm{dB}]}, \qquad T_{e,\mathrm{passiv}} = (A-1)\cdot T_0$$

Friis-Formel für eine Kaskade von N Zweitoren (Gewinne G_i und Rauschzahlen F_i linear einsetzen! Skript E.38–E.39)

$$T_{e,\mathrm{all}} = T_{e1} + \frac{T_{e2}}{G_1} + \frac{T_{e3}}{G_1 G_2} + \cdots + \frac{T_{eN}}{G_1 G_2 \cdots G_{N-1}}$$

$$F_{\mathrm{all}} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \cdots + \frac{F_N - 1}{G_1 G_2 \cdots G_{N-1}}$$

10.2 10.2 Rauschzahlmessung mit der Y-Faktor-Methode (Hot/Cold Noise Source – Skript E.42–E.45)

Excess Noise Ratio (ENR) der umschaltbaren Rauschquelle (Zustände $T_{\mathbf{hot}}$ und $T_{\mathbf{cold}}$)

$$\mathrm{ENR} = \frac{T_{\mathrm{hot}} - T_{\mathrm{cold}}}{T_0} \xrightarrow{T_{\mathrm{cold}}=T_0=290\,\mathrm{K}} \frac{T_{\mathrm{hot}}}{290\,\mathrm{K}} - 1 \qquad \left(\mathrm{ENR}_{\mathrm{linear}} = 10^{\mathrm{ENR}_{[\mathrm{dB}]}/10}\right)$$

Gemessener Y-Faktor (Leistungsverhältnis am Ausgang bei eingeschalteter vs. ausgeschalteter Rauschquelle)

$$Y = \frac{P_{N,\mathrm{out,hot}}}{P_{N,\mathrm{out,cold}}} = \frac{T_{\mathrm{hot}} + T_e}{T_{\mathrm{cold}} + T_e} \qquad \left(Y_{\mathrm{linear}} = 10^{(P_{\mathrm{hot,[dBm]}} - P_{\mathrm{cold,[dBm]}})/10}\right)$$

Bestimmung von F und T_e aus ENR und Y (für $T_{\mathbf{cold}} = T_0 = 290\,\mathbf{K}$)

$$F = \frac{\mathrm{ENR}}{Y-1}, \qquad T_e = \frac{T_{\mathrm{hot}} - Y \cdot T_{\mathrm{cold}}}{Y-1} = 290\,\mathrm{K}\cdot\left(\frac{\mathrm{ENR}}{Y-1} - 1\right)$$

Zweistufige Messgeräte-Korrektur (Second-Stage Correction: DUT F_1, G_1 vor Messgerät F_2, Skript E.45)

$$F_{\mathrm{sys}} = \frac{\mathrm{ENR}}{Y_{\text{with DUT}} - 1}, \qquad G_1 = \frac{P_{N,\mathrm{out,hot,with\ DUT}} - P_{N,\mathrm{out,cold,with\ DUT}}}{P_{N,\mathrm{out,hot,without\ DUT}} - P_{N,\mathrm{out,cold,without\ DUT}}}, \qquad F_1 = F_{\mathrm{sys}} - \frac{F_2 - 1}{G_1}$$

10.3 10.3 Oszillator-Phasenrauschen & Leeson-Formel (Skript E.46–E.64 & Übung 12, Problem 12.1–12.2!)

Definitionen des Phasenrauschens bei Ablagefrequenz (Offset Frequency) $f_m = f - f_0$ vom Träger f_0 (Skript E.48–E.49)

- **Spektrale Leistungsdichte der Phasenfluktuationen** $S_\varphi(f_m)$ in $\mathrm{rad}^2/\mathrm{Hz}$.
- **Einseitenband-Phasenrauschen (SSB Phase Noise $L(f_m)$) für kleine Phasenfluktuationen ($\Delta\varphi_{\mathbf{peak}} \ll 1\,\mathbf{rad}$):**

$$L(f_m) = \frac{P_{\text{noise}}(f_0 + f_m, \Delta f = 1\,\text{Hz})}{P_{\text{carrier}}} = \frac{1}{2} S_\varphi(f_m) \qquad \Longrightarrow \qquad L(f_m)_{[\text{dBc/Hz}]} = 10\log_{10}\left(L(f_m)\right)$$

- **Spektrale Dichte der Frequenzfluktuationen $S_{\Delta f}(f_m)$ (wegen $\Delta f(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{d\varphi(t)}{dt}$):**

$$S_{\Delta f}(f_m) = f_m^2 \cdot S_\varphi(f_m) = 2 f_m^2 \cdot L(f_m) \quad \left[\frac{\text{Hz}^2}{\text{Hz}}\right]$$

Leeson-Formel für das Einseitenband-Phasenrauschen eines Rückkopplungsoszillators (Skript E.53–E.54 & Übung 12!)

$$L(f_m) = \frac{1}{2} S_\varphi(f_m)_{\text{out}} = \frac{F k_B T}{2 P_S}\left(1 + \frac{f_c}{f_m}\right)\left(1 + \frac{1}{f_m^2}\left(\frac{f_0}{2Q_0}\right)^2\right) = \frac{F k_B T}{2 P_S}\left[1 + \frac{f_c}{f_m} + \frac{1}{f_m^2}\left(\frac{f_0}{2Q_0}\right)^2 + \frac{f_c}{f_m^3}\left(\frac{f_0}{2Q_0}\right)^2\right]$$

- **Die 4 Bereiche des Phasenrausch-Spektrums (mit steigender Ablagefrequenz f_m):**
  1. $\propto 1/f_m^3$ **($-30\,\mathbf{dB/Dekade}$ bzw. $-9\,\mathbf{dB/Oktave}$):** Hochgemischtes $1/f$-Funkelrauschen (Flicker Noise) innerhalb der Resonator-Halbwertsbreite ($f_m < f_c$ und $f_m < \frac{f_0}{2Q_0}$).
  2. $\propto 1/f_m^2$ **($-20\,\mathbf{dB/Dekade}$ bzw. $-6\,\mathbf{dB/Oktave}$):** Hochgemischtes thermisches Rauschen innerhalb der Resonator-Bandbreite ($f_c < f_m < \frac{f_0}{2Q_0}$). In diesem Bereich dominiert der Term:
$$L(f_m) \approx \frac{F k_B T}{2 P_S}\left(\frac{f_0}{2Q_0 f_m}\right)^2 = \frac{F k_B T}{8 P_S Q_0^2}\left(\frac{f_0}{f_m}\right)^2$$
  3. $\propto 1/f_m$ **($-10\,\mathbf{dB/Dekade}$):** Direktes $1/f$-Rauschen (falls $f_c > \frac{f_0}{2Q_0}$).
  4. **Konstant ($0\,\mathbf{dB/Dekade}$):** Thermischer Phasenrauschflur $\frac{F k_B T}{2 P_S}$ für sehr große Ablagefrequenzen $f_m \gg \frac{f_0}{2Q_0}$.
- **Variablen & Einheiten:**
  - f_0: Oszillationsfrequenz (Trägerfrequenz / Center Frequency) in Hz
  - f_m: Ablagefrequenz (Offset Frequency vom Träger) in Hz
  - f_c: Flicker-Noise-Eckfrequenz ($1/f$ Corner Frequency des Halbleiters: JFET $< 1\,\text{kHz}$, BJT $\sim 10\,\text{kHz}$, GaAs-FET $> 10\,\text{MHz}$) in Hz
  - Q_0 (bzw. Q_L bei gegebener Kopplung): Gütefaktor des frequenzbestimmenden Resonators im Rückkoppelzweig
  - F: Lineare Rauschzahl des Oszillator-Verstärkers ($F = 10^{\text{NF}_{[\text{dB}]}/10}$)
  - P_S: Signalleistung am Eingang des Schleifenverstärkers in W
  - $k_B T$: Thermische Energie bei Raumtemperatur ($T = 290\,\text{K} \implies k_B T \approx 4{,}00 \cdot 10^{-21}\,\text{Ws}$)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise (Exakt die Rezepte für Übung 12, Problem 12.1 & 12.2!):**
  - **Übung 12, Problem 12.1 (Phasenrausch-Verbesserung durch Wechsel auf Hohlraumresonator höherer Güte):**
    - Bei $f_0 = 2{,}5\,\text{GHz}$ und $\Delta f_{3\text{dB}} = 3{,}66\,\text{MHz}$ liegt die Halbwerts-Eckfrequenz des Resonators bei $\frac{\Delta f_{3\text{dB}}}{2} = 1{,}83\,\text{MHz} \gg f_m = 100\,\text{kHz}$.
    - Bei $f_m = 100\,\text{kHz}$ befindet man sich tief im $1/f_m^2$- bzw. $1/f_m^3$-Bereich, wo $L(f_m) \propto \frac{1}{Q_0^2}$ gilt!
    - Ersetzt man den Leitungsresonator ($Q_{0,\text{alt}}$) bei gleicher Ankopplung durch einen Hohlraumresonator mit $Q_{0,\text{neu}} = 8000$, verbessert sich das Phasenrauschen in dB um:
$$\Delta L_{[\text{dB}]} = 10\log_{10}\left[\frac{1 + \left(\frac{f_0}{2Q_{0,\text{alt}} f_m}\right)^2}{1 + \left(\frac{f_0}{2Q_{0,\text{neu}} f_m}\right)^2}\right] \approx 20\log_{10}\left(\frac{Q_{0,\text{neu}}}{Q_{0,\text{alt}}}\right)$$

– **Übung 12, Problem 12.2 (Extrapolation mit $-20\,\mathrm{dB}$/Dekade und Berechnung von P_S aus Leeson-Formel!):**

* Aus dem Plot liest man bei Marker 2 ($f_{m1} = 10\,\mathrm{kHz}$) $L(10\,\mathrm{kHz}) \approx -90{,}96\,\mathrm{dBc/Hz}$ und bei Marker 3 ($f_{m2} = 20\,\mathrm{kHz}$) $L(20\,\mathrm{kHz}) \approx -98\,\mathrm{dBc/Hz}$ ab (Trägerfrequenz $f_0 = 31{,}9\,\mathrm{GHz}$).
* **Teil a) Extrapolation von $f_{m2} = 20\,\mathrm{kHz}$ auf $f_{m3} = 100\,\mathrm{kHz}$ mit Steigung $-20\,\mathrm{dB}$/Dekade:**

$$L(100\,\mathrm{kHz})_{[\mathrm{dBc/Hz}]} = L(20\,\mathrm{kHz})_{[\mathrm{dBc/Hz}]} - 20\log_{10}\left(\frac{100\,\mathrm{kHz}}{20\,\mathrm{kHz}}\right) = -98\,\mathrm{dBc/Hz} - 20\log_{10}(5) = -98 - 13{,}98 = \mathbf{-111{,}98}\,\mathrm{dBc}$$

* **Teil b) Berechnung der Verstärker-Eingangsleistung P_S (mit $Q_0 = 2800$, $\mathbf{NF} = 3\,\mathbf{dB} \implies F = 10^{0{,}3} \approx 2{,}0$, $T = 290\,\mathbf{K}$):** Im $-20\,\mathrm{dB}$/Dekade-Bereich (also ohne Flicker-Noise-Dominanz, $f_c/f_m \ll 1$) lösen wir die Leeson-Formel nach P_S auf:

$$P_S = \frac{F k_B T}{2L(f_m)}\left[1 + \left(\frac{f_0}{2Q_0 f_m}\right)^2\right] \approx \frac{F k_B T}{2L(f_m)}\left(\frac{f_0}{2Q_0 f_m}\right)^2$$

Mit $L(100\,\mathrm{kHz}) = 10^{-11{,}198} = 6{,}34 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{Hz}^{-1}$ und $\frac{f_0}{2Q_0 f_m} = \frac{31{,}9\cdot 10^9}{2\cdot 2800\cdot 100\cdot 10^3} = 56{,}96$ folgt:

$$P_S = \frac{2\cdot 4{,}00\cdot 10^{-21}}{2\cdot 6{,}34\cdot 10^{-12}}\cdot(1+56{,}96^2) = 6{,}31\cdot 10^{-10}\cdot 3245{,}9 = 2{,}05\cdot 10^{-6}\,\mathrm{W} \implies P_{S,[\mathrm{dBm}]} = 10\log_{10}\left(\frac{2{,}05\cdot 10^{-6}}{10^{-3}}\right) \approx \mathbf{-26{,}9}\,\mathrm{d}$$

Phasenrausch-Messverfahren (Skript E.57–E.64)

1. **Phasendetektor-Methode (Phase Detector Method):** Mischt DUT und rauschärmeren Referenz-LO bei **Phasenquadratur ($\Delta\varphi_0 = 90°$)** nach DC: $i_{\mathrm{DC}} \propto c_2 v_0^2 \sin(\varphi(t)) \approx c_2 v_0^2 \varphi(t)$. (Misst man zwei baugleiche Oszillatoren gegeneinander, ist das angezeigte Rauschen um 3 dB höher als das eines einzelnen Oszillators).
2. **Verzögerungsleitungs-Methode (Delay Line / Frequency Discriminator):** Benötigt keinen Referenz-LO (ideal für freilaufende/instabile Quellen), unempfindlich für kleines f_m ($\propto 1/f_m^2$), maximale Ablagefrequenz $f_{m,\max} \approx \frac{1}{2\tau\ldots 4\tau}$.
3. **Kreuzkorrelations-Methode (Cross-Correlation Method):** Einziges Verfahren, bei dem die beiden Referenzquellen schlechteres Phasenrauschen haben dürfen als das DUT! Bei N Korrelationen sinkt der Rauschflur der unkorrelierten Referenzquellen um:

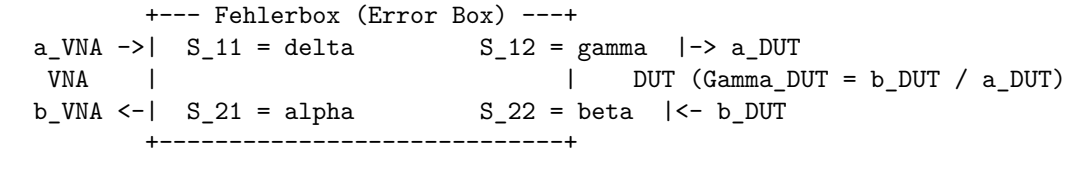
$$\Delta L_{\mathrm{corr,\ [dB]}} = 5\log_{10}(N) \qquad (\text{z. B. } N = 1000 \implies 15\,\mathrm{dB}\ \text{Verbesserung!})$$

10.4 10.4 Netzwerkanalyse (VNA), 1-Tor-Fehlermodell (OSM/SOL) & Messgenauigkeit (Skript E.14–E.25 & Übung 12, Problem 12.3!)

Slotted-Line-Messung (Messleitung mit verschiebbarer Diode im Quadratgesetz-Bereich $v_{\mathbf{det}} \propto |v|^2$, Skript E.14)

$$v_{\mathrm{det,max}} \propto |v^+|^2(1+|\Gamma|)^2, \qquad v_{\mathrm{det,min}} \propto |v^+|^2(1-|\Gamma|)^2 \quad \implies \quad |\Gamma| = \frac{1-\sqrt{\frac{v_{\mathrm{det,min}}}{v_{\mathrm{det,max}}}}}{1+\sqrt{\frac{v_{\mathrm{det,min}}}{v_{\mathrm{det,max}}}}}$$

1-Tor-Fehlerbox-Modell des Vektoriellen Netzwerkanalysators (VNA) & OSM-Kalibration (Open-Short-Match, Skript E.22–E.24)



(In den Folien E.22–E.24 ist die Matrix der Fehlerbox definiert über $\begin{pmatrix} a_{DUT} \\ b_{VNA} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \delta & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{VNA} \\ b_{DUT} \end{pmatrix}$*):*

- **Zusammenhang zwischen gemessenem Reflexionsfaktor $\Gamma_{\mathbf{meas}} = \frac{b_{\mathbf{VNA}}}{a_{\mathbf{VNA}}}$ und wahrem $\Gamma_{\mathbf{DUT}} = \frac{b_{\mathbf{DUT}}}{a_{\mathbf{DUT}}}$:**

$$\Gamma_{\text{meas}} = \delta + \frac{\alpha\gamma\,\Gamma_{\text{DUT}}}{1 - \beta\,\Gamma_{\text{DUT}}}$$

  - $\delta = E_D$: **Directivity Error** (Richtschärfefehler des Kopplers)
  - $\beta = E_S$: **Source Match Error** (Quellanpassungsfehler am Messtor)
  - $\alpha\gamma = E_R$: **Reflection Tracking** (Frequenzgang-/Übertragungsfehler in Hin- und Rückrichtung)
- **Bestimmung der 3 komplexen Fehlerterme $(\delta, \beta, \alpha\gamma)$ durch Messung von 3 bekannten Standards:**
  1. **Match ($\Gamma_M = 0$):** $\Gamma_{\text{meas},M} = \delta$
  2. **Open (Γ_O, ideal $+1$):** $\Gamma_{\text{meas},O} = \delta + \frac{\alpha\gamma\Gamma_O}{1-\beta\Gamma_O}$
  3. **Short (Γ_S, ideal -1):** $\Gamma_{\text{meas},S} = \delta + \frac{\alpha\gamma\Gamma_S}{1-\beta\Gamma_S}$

$$\Longrightarrow \quad \delta = \Gamma_{\text{meas},M}, \qquad \beta = \frac{\Gamma_S(\Gamma_{\text{meas},O} - \Gamma_{\text{meas},M}) - \Gamma_O(\Gamma_{\text{meas},S} - \Gamma_{\text{meas},M})}{\Gamma_O\Gamma_S(\Gamma_{\text{meas},O} - \Gamma_{\text{meas},S})}$$

$$\alpha\gamma = \frac{(\Gamma_O - \Gamma_S)(\Gamma_{\text{meas},O} - \Gamma_{\text{meas},M})(\Gamma_{\text{meas},S} - \Gamma_{\text{meas},M})}{\Gamma_O\Gamma_S(\Gamma_{\text{meas},O} - \Gamma_{\text{meas},S})}$$

- **Fehlerkorrektur (Berechnung des wahren $\Gamma_{\mathbf{DUT}}$ aus dem Messwert $\Gamma_{\mathbf{meas}}$, Skript E.24):**

$$\Gamma_{\text{DUT}} = \frac{\Gamma_{\text{meas}} - \delta}{\alpha\gamma + \beta(\Gamma_{\text{meas}} - \delta)}$$

VNA-Messunsicherheit $\Delta|\Gamma|$ für "Almost Match", "Almost Short" und "Almost Open" (Übung 12, Problem 12.3!)

Wenn nach der Kalibration eine statistische Restunsicherheit des Reflexionsfaktors von $\Delta\Gamma = 10^{-34/20} = 10^{-1,7} \approx 0{,}01995 \approx 0{,}02$ verbleibt (sodass $|S_{11}| = -34\,\text{dB}$ die Vertrauensgrenze ist, Systemimpedanz $Z_0 = 50\,\Omega$):

1. **a) Impedanz einer fast angepassten Last ("Almost Match", $|\Gamma| = \Delta\Gamma = 0{,}02$, reell angenommen):**

$$Z_{\text{match}} = Z_0\frac{1 \pm \Delta\Gamma}{1 \mp \Delta\Gamma} = 50\,\Omega \cdot \frac{1 \pm 0{,}01995}{1 \mp 0{,}01995} \implies Z_{\text{match}} \in [48{,}04\,\Omega,\ 52{,}04\,\Omega] \quad (\text{Abweichung } \approx \pm 2\,\Omega)$$

2. **b) Impedanz eines "Almost Short" ($\Gamma \approx -1 + \Delta\Gamma = -(1 - \Delta\Gamma)$ bei $|\Gamma| = 1 - \Delta\Gamma \approx 0{,}980$ oder Phasendrehung $\Delta\varphi = \pm\Delta\Gamma$):**

$$Z_{\text{almost short}} = Z_0\frac{1+\Gamma}{1-\Gamma} \approx Z_0\frac{\Delta\Gamma}{2-\Delta\Gamma} \approx \frac{\Delta\Gamma}{2}Z_0 \approx \frac{0{,}02}{2} \cdot 50\,\Omega = \mathbf{0{,}50\,\Omega} \quad (\text{bzw. blind } \pm j\,0{,}50\,\Omega)$$

3. **c) Impedanz eines "Almost Open" ($\Gamma \approx +1 - \Delta\Gamma$):**

$$Z_{\text{almost open}} = Z_0\frac{1+\Gamma}{1-\Gamma} \approx Z_0\frac{2-\Delta\Gamma}{\Delta\Gamma} \approx \frac{2}{\Delta\Gamma}Z_0 \approx \frac{2}{0{,}01995} \cdot 50\,\Omega \approx \mathbf{5012\,\Omega} \approx \mathbf{5\,k\Omega} \quad (\text{bzw. blind } \mp j\,5\,\text{k}\Omega)$$

Kurzfragen Übung 12 (Intermodulation & Spektrumanalysator)

- **Kurzfrage 12a (Intermodulationsprodukte):** In Kommunikationssystemen sind die **Intermodulationsprodukte 3. Ordnung (IM3 bei $2f_1 - f_2$ und $2f_2 - f_1$)** am kritischsten und am schwersten zu unterdrücken, weil sie bei zwei eng benachbarten Nutzträgern f_1, f_2 **direkt in das Nutzfrequenzband hineinfallen** und daher **nicht durch Bandpassfilter ausgefiltert werden können**!
- **Kurzfrage 12b (Detektion kleinster Signale nahe am Rauschflur eines Spektrumanalysators):**
  1. **Auflösebandbreite (RBW – Resolution Bandwidth / IF-Filterbandbreite) verringern:** Da die angezeigte Rauschleistung proportional zu $k_BT \cdot \text{RBW}$ ist, senkt eine Verkleinerung der RBW um den Faktor 10 den angezeigten Rauschflur um 10 **dB** (Nachteil: Sweep-Zeit steigt quadratisch mit $1/\text{RBW}^2$).
  2. **Eingangsdämpfungsglied (RF Input Attenuator) auf 0 dB reduzieren** (minimiert die Systemrauschzahl des Analysators).
  3. **Externen rauscharmen Vorverstärker (LNA)** vor den Spektrumanalysator schalten (reduziert die Gesamtrauschzahl nach Friis).
  4. **Videobandbreite (VBW) verringern oder Trace-Averaging aktivieren** (glättet die Rauschschwankungen auf dem Display, sodass ein schwacher CW-Träger leichter vom Rauschen unterscheidbar wird).

11 Block 11: Naturkonstanten, Materialparameter, Hohlleiter-Standards & Umrechnungen

11.1 11.1 Naturkonstanten & Standardwerte

Größe	Symbol	Wert & Einheit	Praktische Näherung / Merkwert
Vakuumlichtgeschwindigkeit	c_0	$2{,}99792458 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$	$3 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s} = 300\,\mathrm{mm/ns}$ ($\lambda_0 = 30\,\mathrm{cm}$ bei 1 GHz, 3 cm bei 10 GHz)
Magnetische Feldkonstante	μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7}\,\mathrm{Vs/(Am)} \approx 1{,}2566 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{H/m}$	1 G/1 Oe im CGS-System
Elektrische Feldkonstante	ε_0	$\frac{1}{\mu_0 c_0^2} \approx 8{,}8542 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{As/(Vm)}$	$\frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9}\,\mathrm{F/m}$
Freiraumwellenwiderstand	Z_{F0}, η_0	$\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \approx 376{,}73\,\Omega$	$120\pi\,\Omega \approx 377\,\Omega$
Boltzmann-Konstante	k_B	$1{,}38065 \cdot 10^{-23}\,\mathrm{J/K} = 1{,}38 \cdot 10^{-23}\,\mathrm{Ws/K}$	Bei $T_0 = 290\,\mathrm{K}$: $k_B T_0 \approx 4{,}00{\cdot}10^{-21}\,\mathrm{J} \hat{=} -174\,\mathrm{dBm/Hz}$
Plancksches Wirkungsquantum	h	$6{,}626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{Js}$	Für $hf \ll k_B T$: Rayleigh-Jeans-Näherung $P_N = k_B T \Delta f$
Gyromagnetisches Verhältnis	γ	$1{,}76 \cdot 10^{11}\,\mathrm{rad/(s \cdot T)}$	$\frac{\gamma}{2\pi} = 28\,\mathrm{GHz/T} = 2{,}8\,\mathrm{MHz/Oe} = 2{,}8\,\mathrm{MHz/G}$

11.2 11.2 Typische Leitfähigkeiten σ von Metallen & Eigenschaften von Dielektrika

- **Metalle:**
  - **Silber (Ag):** $\sigma \approx 61{,}7 \cdot 10^6\,\mathrm{S/m}$
  - **Kupfer (Cu):** $\sigma \approx 58{,}0 \cdot 10^6\,\mathrm{S/m}$ (Skintiefe bei 1 GHz: $\delta_{\mathrm{Cu}} \approx 2{,}09\,\mu\mathrm{m}$; bei 10 GHz: $\delta_{\mathrm{Cu}} \approx 0{,}66\,\mu\mathrm{m}$)
  - **Gold (Au):** $\sigma \approx 41{,}0 \cdot 10^6\,\mathrm{S/m}$
  - **Aluminium (Al):** $\sigma \approx 37{,}0 \cdot 10^6\,\mathrm{S/m}$
  - **Messing (Brass):** $\sigma \approx (13 \ldots 25) \cdot 10^6\,\mathrm{S/m}$
- **Dielektrika:**
  - **PTFE (Teflon):** $\varepsilon_{\mathrm{rel}} \approx 2{,}0 \ldots 2{,}1$, $\tan\delta \approx (1 \ldots 3) \cdot 10^{-4}$
  - **Quarzglas (SiO_2):** $\varepsilon_{\mathrm{rel}} \approx 3{,}78$, $\tan\delta \approx 1 \cdot 10^{-4}$
  - **FR4 (Standard-Epoxid-PCB):** $\varepsilon_{\mathrm{rel}} \approx 4{,}4$, $\tan\delta \approx 0{,}02$ (hohe Verluste über 2 GHz!)
  - **Aluminiumoxid-Keramik (Alumina, Al_2O_3):** $\varepsilon_{\mathrm{rel}} \approx 9{,}6 \ldots 10{,}0$, $\tan\delta \approx (1 \ldots 3) \cdot 10^{-4}$

11.3 11.3 Wichtige Standard-Rechteckhohlleiter (`Commercial_rectangular_metal_waveguide_di`

Bezeichnung (EIA)	Band	Innenmaße $a \times b$ [mm]	$f_{c,\mathbf{TE}_{10}}$ [GHz]	$f_{c,\mathbf{TE}_{20}}$ [GHz]	Technischer Arbeitsbereich [GHz]
WR-90	X-Band	$22{,}86 \times 10{,}16$ ($0{,}9'' \times 0{,}4''$)	6,557	13,115	$8{,}20 \ldots 12{,}40$
WR-62	Ku-Band	$15{,}80 \times 7{,}90$	9,488	18,976	$12{,}40 \ldots 18{,}00$
WR-42	K-Band	$10{,}67 \times 4{,}32$	14,05	28,10	$18{,}00 \ldots 26{,}50$
WR-28	Ka-Band	$7{,}112 \times 3{,}556$	21,08	42,15	$26{,}50 \ldots 40{,}00$

Bezeichnung (EIA)	**Band**	**Innenmaße** $a \times b$ **[mm]**	$f_{c,\mathbf{TE}_{10}}$ **[GHz]**	$f_{c,\mathbf{TE}_{20}}$ **[GHz]**	**Technischer Arbeitsbereich [GHz]**
WR-15	V-Band	$3{,}759 \times 1{,}880$	39,88	79,75	50,00 … 75,00
WR-10	W-Band	$2{,}540 \times 1{,}270$ $(0{,}1'' \times 0{,}05'')$	59,01	118,03	75,00 … 110,00

(Faustregel für WR-Nummern: Die Zahl in WR-XX gibt die Breitseite a in Hundertstel Zoll ($0{,}01\,inch = 0{,}254\,mm$*) an! Z. B. WR-90* $\Longrightarrow$ $a = 0{,}90 \cdot 25{,}4\,mm = 22{,}86\,mm$*, WR-10* $\Longrightarrow$ $a = 0{,}10 \cdot 25{,}4\,mm = 2{,}54\,mm$*.)*

11.4 11.4 Logarithmische Maße (dB, dBm, dBc) & Neper-Umrechnung (Np ↔ dB)

Leistungspegel in dBm und dBW

$$P_{[\mathrm{dBm}]} = 10\log_{10}\left(\frac{P}{1\,\mathrm{mW}}\right) \quad\Longleftrightarrow\quad P_{[\mathrm{mW}]} = 10^{P_{[\mathrm{dBm}]}/10}, \qquad P_{[\mathrm{dBm}]} = P_{[\mathrm{dBW}]} + 30\,\mathrm{dB}$$

(Wichtige Eckwerte: $0\,dBm = 1\,mW$*,* $-10\,dBm = 0{,}1\,mW$*,* $-20\,dBm = 10\,\mu W$*,* $-30\,dBm = 1\,\mu W$*,* $+30\,dBm = 1\,W$*).*

Leistungsverhältnisse vs. Feld-/Spannungs-/Stromverhältnisse in dB

$$G_{[\mathrm{dB}]} = 10\log_{10}\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = 20\log_{10}\left|\frac{U_2}{U_1}\right| = 20\log_{10}|S_{21}|$$

$$|S_{ij}|_{\mathrm{linear}} = 10^{S_{ij,[\mathrm{dB}]}/20}, \qquad G_{\mathrm{linear}} = |S_{21}|^2 = 10^{G_{[\mathrm{dB}]}/10}$$

Umrechnung zwischen Neper (Np, Basis e**) und Dezibel (dB, Basis** 10**)**

$$e^{-\alpha_{[\mathrm{Np/m}]}\cdot l} = 10^{-\frac{\alpha_{[\mathrm{dB/m}]}\cdot l}{20}} \quad\Longrightarrow\quad 1\,\mathrm{Np} = 20\log_{10}(e)\,\mathrm{dB} \approx \mathbf{8{,}68589}\,\mathrm{dB} \approx 8{,}686\,\mathrm{dB}$$

$$\alpha_{[\mathrm{dB/m}]} = 8{,}686 \cdot \alpha_{[\mathrm{Np/m}]}, \qquad \alpha_{[\mathrm{Np/m}]} = \frac{\alpha_{[\mathrm{dB/m}]}}{8{,}686} \approx 0{,}11513 \cdot \alpha_{[\mathrm{dB/m}]}$$